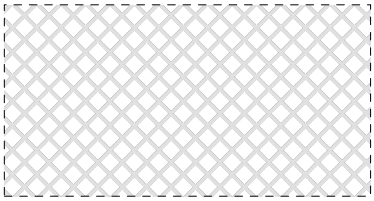
NameNom:
Cognome:

Vorname:
Prénom:
Nome:

EMS Probelauf Test
probatoire AMS
Prova del test AMS

Bitte nur so markieren Cocher s .v.p. uniquement ainsi Per favore marcare unicamente così



NC WIKI

Muster zuordnen / Reconnaissance de fragments de figure / Associare le figure	Med.-nat. Grundverständnis / Compréhension de questions fond. de la médecine et des sc. nat./ Comprensione di base di questioni medico-scientifiche	Objekte im Raum / Objets dans l'espace / Oggetti nello spazio	Quantitative und formale Probleme / Problèmes quantitatifs et formels / Problemi quantitativi e formali
1 A B C D E	19 A B C D E	37 A B C D E	55 A B C D E
2 A B C D E	20 A B C D E	38 A B C D E	56 A B C D E
3 A B C D E	21 A B C D E	39 A B C D E	57 A B C D E
4 A B C D E	22 A B C D E	40 A B C D E	58 A B C D E
5 A B C D E	23 A B C D E	41 A B C D E	59 A B C D E
6 A B C D E	24 A B C D E	42 A B C D E	60 A B C D E
7 A B C D E	25 A B C D E	43 A B C D E	61 A B C D E
8 A B C D E	26 A B C D E	44 A B C D E	62 A B C D E
9 A B C D E	27 A B C D E	45 A B C D E	63 A B C D E
10 A B C D E	28 A B C D E	46 A B C D E	64 A B C D E
11 A B C D E	29 A B C D E	47 A B C D E	65 A B C D E
12 A B C D E	30 A B C D E	48 A B C D E	66 A B C D E
13 A B C D E	31 A B C D E	49 A B C D E	67 A B C D E
14 A B C D E	32 A B C D E	50 A B C D E	68 A B C D E
15 A B C D E	33 A B C D E	51 A B C D E	69 A B C D E
16 A B C D E	34 A B C D E	52 A B C D E	70 A B C D E
17 A B C D E	35 A B C D E	53 A B C D E	71 A B C D E
18 A B C D E	36 A B C D E	54 A B C D E	72 A B C D E

Textverständnis / Compréhension de textes / Comprensione di testi	Figuren lernen / Apprendre des figures / Memorizzazione di figure	Fakten lernen / Apprendre des faits / Memorizzazione di fatti	Diagramme und Tabellen / Diagrammes et tableaux / Diagrammi e tabelle
73 A B C D E	91 A B C D E	109 A B C D E	127 A B C D E
74 A B C D E	92 A B C D E	110 A B C D E	128 A B C D E
75 A B C D E	93 A B C D E	111 A B C D E	129 A B C D E
76 A B C D E	94 A B C D E	112 A B C D E	130 A B C D E
77 A B C D E	95 A B C D E	113 A B C D E	131 A B C D E
78 A B C D E	96 A B C D E	114 A B C D E	132 A B C D E
79 A B C D E	97 A B C D E	115 A B C D E	133 A B C D E
80 A B C D E	98 A B C D E	116 A B C D E	134 A B C D E
81 A B C D E	99 A B C D E	117 A B C D E	135 A B C D E
82 A B C D E	100 A B C D E	118 A B C D E	136 A B C D E
83 A B C D E	101 A B C D E	119 A B C D E	137 A B C D E
84 A B C D E	102 A B C D E	120 A B C D E	138 A B C D E
85 A B C D E	103 A B C D E	121 A B C D E	139 A B C D E
86 A B C D E	104 A B C D E	122 A B C D E	140 A B C D E
87 A B C D E	105 A B C D E	123 A B C D E	141 A B C D E
88 A B C D E	106 A B C D E	124 A B C D E	142 A B C D E
89 A B C D E	107 A B C D E	125 A B C D E	143 A B C D E
90 A B C D E	108 A B C D E	126 A B C D E	144 A B C D E

Test d’essai version 4

TEST D’APTITUDE POUR LES ETUDES DE MEDECINE EN SUISSE (AMS)

Partie A

Produit, traduit et organisé par

www.nc-wiki.ch

Soutenu par:

ETH Zürich	Universität Basel	Universität Bern
Università della Svizzera italiana	DFAC	Universität Zürich
YoungCaritas Schweiz	Chirosuisse	VSAO

Ce cahier de test est soumis à la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Ce matériel peut être reproduit et distribué dans n'importe quel format ou sur n'importe quel support. Le matériel peut être modifié et utilisé comme base. Toute utilisation ou réutilisation doit être accompagnée d'une mention appropriée et claire des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, d'un lien vers la source originale et d'une mention indiquant si des modifications ont été apportées. Ces informations peuvent être fournies de toute manière appropriée, mais pas de manière à donner l'impression que le donneur de licence vous soutient ou soutient votre utilisation. **Vous ne pouvez pas utiliser ce matériel à des fins commerciales.**

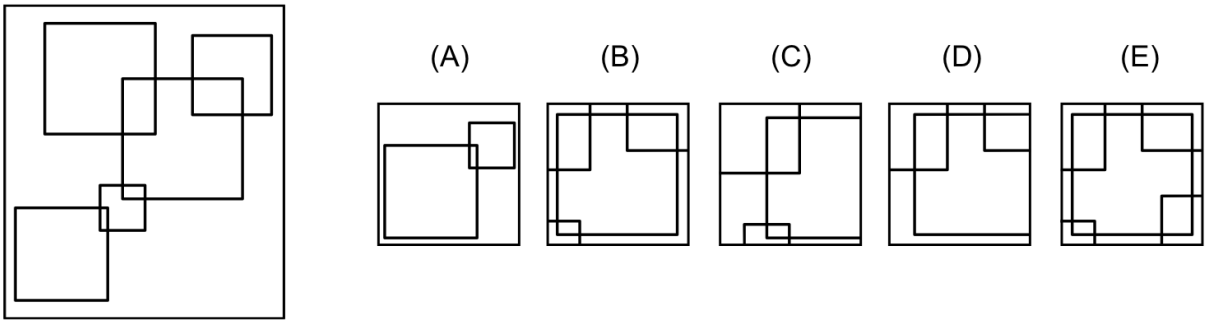
Reconnaissance de fragments de figures **Temps imparti pour 18 exercices : 16 minutes**

Les exercices suivants testent votre capacité à reconnaître des fragments faisant partie d'une image complexe.

A cette fin, chaque exercice présente, une "figure" et cinq "fragments de figures" désignés par les lettres (A) à (E). Votre tâche consiste à trouver lequel de ces cinq "fragments de figures" se superpose exactement et complètement à une partie de la "figure", où qu'il se trouve ; les "fragments de figures" n'ont subi ni agrandissement, ni réduction, ni rotation, ni renversement.

Exemple d'exercice:

"Figure" "Fragments de figures"

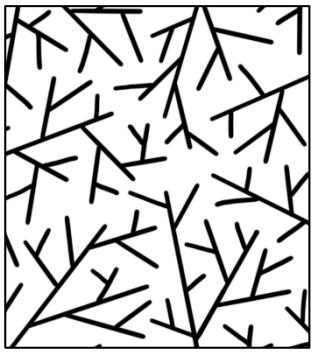


La solution est (B); ce fragment de figure se superpose exactement à une partie de la "figure", et ce, en haut à droite. Les quatre autres "fragments de figures" présentent des différences par rapport aux zones correspondantes sur la "figure".

Seules seront évaluées les réponses dûment marquées sur la feuille de réponses qui vous a été fournie !

CC BY NC

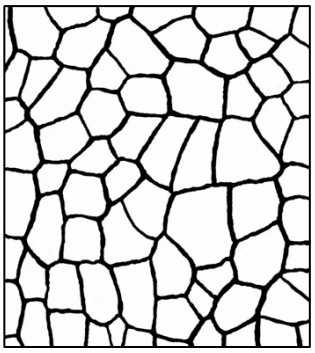
1)



(A) (B) (C) (D) (E)



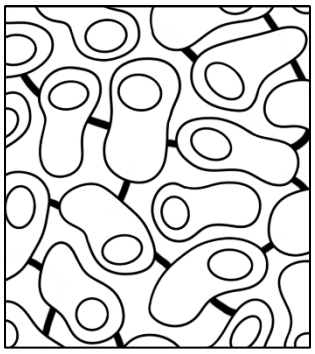
2)



(A) (B) (C) (D) (E)



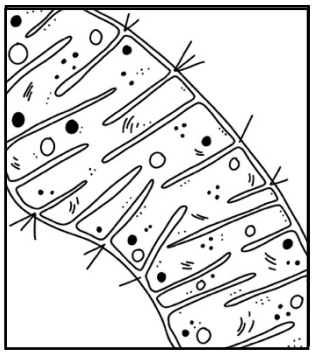
3)



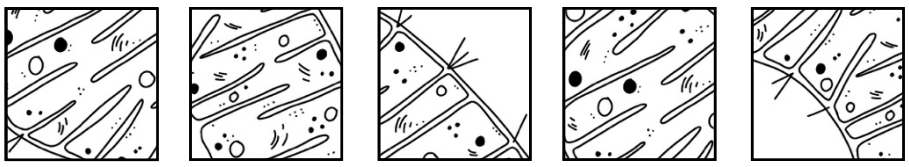
(A) (B) (C) (D) (E)



4)



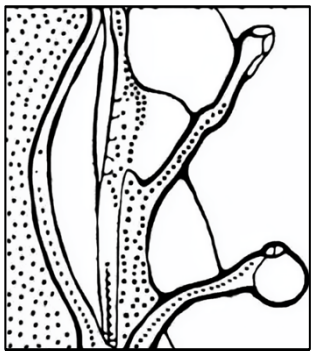
(A) (B) (C) (D) (E)



CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

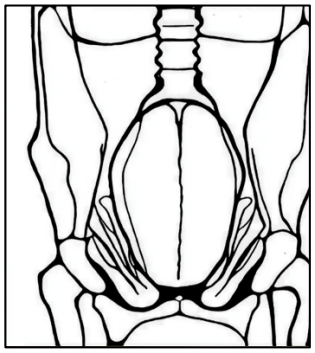
5)



(A) (B) (C) (D) (E)



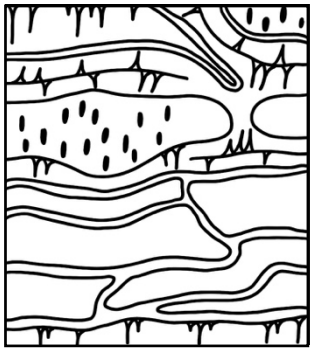
6)



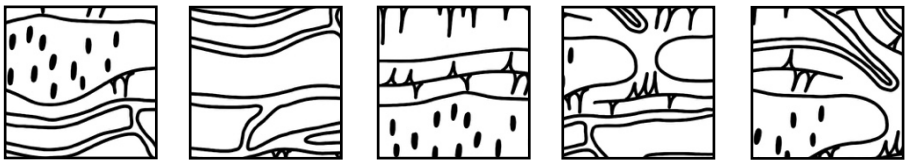
(A) (B) (C) (D) (E)



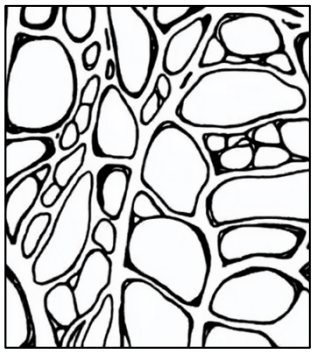
7)



(A) (B) (C) (D) (E)



8)

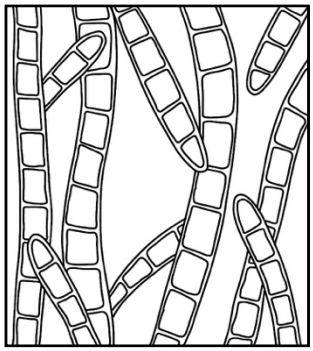


(A) (B) (C) (D) (E)



CC BY NC

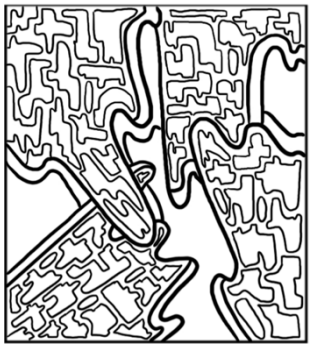
9)



(A) (B) (C) (D) (E)



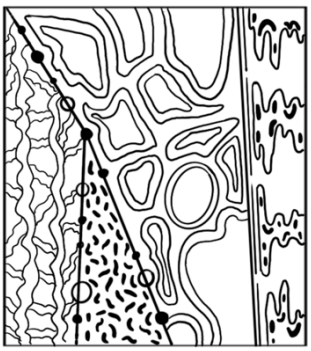
10)



(A) (B) (C) (D) (E)



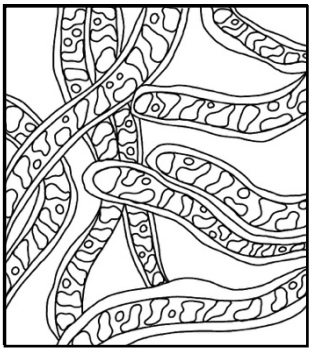
11)



(A) (B) (C) (D) (E)



12)



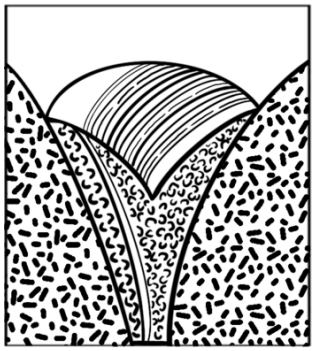
(A) (B) (C) (D) (E)



CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

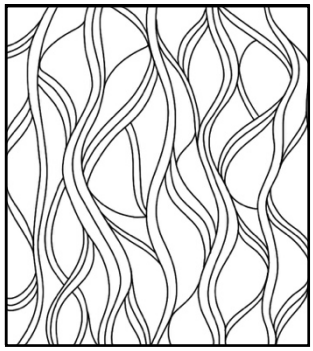
13)



(A) (B) (C) (D) (E)



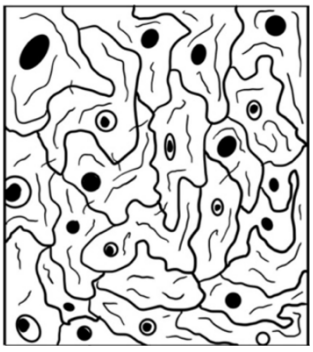
14)



(A) (B) (C) (D) (E)



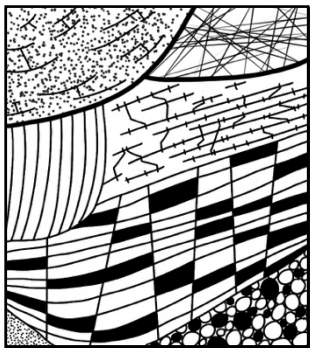
15)



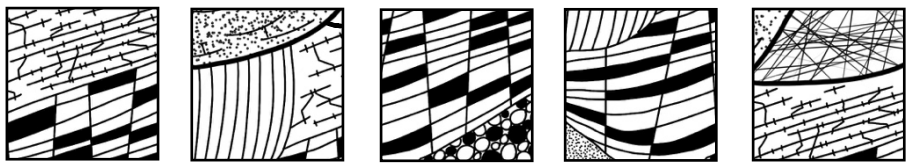
(A) (B) (C) (D) (E)



16)



(A) (B) (C) (D) (E)



CC BY NC

17)



(A) (B) (C) (D) (E)



18)



(A) (B) (C) (D) (E)



CC BY NC

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !

STOP

Compréhension de questions fondamentales de la médecine et des sciences naturelles

Temps imparti pour 18 exercices : 45 minutes

Les exercices suivants testent votre capacité à comprendre des questions se rapportant à la médecine et aux sciences naturelles.

Pour chaque question, cochez la réponse correcte sur la feuille de réponses.

19) Les opioïdes sont les analgésiques les plus puissants pouvant être utilisés en médecine. Ils entraînent rapidement une tolérance élevée, ce qui peut mener à une dépendance. Lorsqu'un neurone transmettant la douleur est excité par un stimulus douloureux, cette perception est transmise via la moelle épinière jusqu'au cerveau. Depuis le cerveau, il est possible d'inhiber la voie de transmission de la douleur, réduisant ainsi la perception de la douleur. Des neurones inhibiteurs de la douleur peuvent être intercalés, inhibant les neurones transmettant la douleur. Ces cellules nerveuses inhibitrices de la douleur sont elles-mêmes contrôlées par d'autres neurones possédant des récepteurs aux opioïdes, auxquels peuvent se lier des neurotransmetteurs endogènes ou exogènes (dans ce cas, des opioïdes). Ces neurones utilisent le neurotransmetteur GABA, qui a le plus souvent une fonction inhibitrice. Lorsqu'un opioïde se lie, moins de GABA est libéré. Par conséquent, la cellule inhibitrice de la douleur est moins inhibée, ce qui lui permet d'inhiber plus efficacement la cellule transmettant la douleur. Il en résulte une diminution de notre perception de la douleur.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes ne peut-on pas déduire du texte ?

I. Lorsqu'un opioïde se lie, une quantité accrue de GABA est libérée, ce qui inhibe directement le neurone conducteur de la douleur.

II. Les opioïdes endogènes peuvent se lier plus facilement au récepteur des opioïdes que les opioïdes exogènes.

III. Le principe fondamental de la réduction de la perception de la douleur est une inhibition d'une inhibition.

(A) L'affirmation I ne peut pas être déduite du texte.
(B) L'affirmation II ne peut pas être déduite du texte.
(C) L'affirmation III ne peut pas être déduite du texte.
(D) Les affirmations I et II ne peuvent pas être déduites du texte.
(E) Les affirmations II et III ne peuvent pas être déduites du texte.

CC BY NC

20) Les os humains sont en perpétuel remodelage. Ce processus implique les ostéoclastes, qui dégradent l'os, et les ostéoblastes, qui reconstruisent l'os. Les ostéoclastes proviennent des monocytes et fusionnent pour former des cellules multinucléées. Ils dissolvent le tissu osseux et le résorbent. Les ostéoblastes sont des cellules mononucléées issues des cellules souches mésenchymateuses. Ils produisent la matrice osseuse et reconstruisent l'os. Ces deux types cellulaires sont régulés par différentes hormones. Les œstrogènes inhibent les ostéoclastes. Lors de la ménopause, les femmes produisent moins d'œstrogènes. La parathormone (PTH), produite dans la glande parathyroïde, stimule les ostéoblastes. La calcitonine inhibe également l'activité des ostéoclastes. Normalement, l'activité des ostéoclastes et des ostéoblastes est en équilibre. En cas d'ostéoporose, davantage de substance osseuse est dégradée que reconstruite.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peut/peuvent être déduite(s) du texte ?

I. Les ostéoclastes, anciens monocytes multinucléés, résorbent la substance osseuse de base.

II. Chez les femmes ménopausées, le risque de souffrir d'ostéoporose augmente.

III. L'hyperfonctionnement des glandes parathyroïdes peut entraîner une augmentation de la formation osseuse.

(A) L'affirmation I peut être déduite.
(B) L'affirmation II peut être déduite.
(C) Les affirmations I et II peuvent être déduites.
(D) Les affirmations I et III peuvent être déduites.
(E) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

21) L’organe de l’équilibre, aussi appelé organe vestibulaire, contribue, avec l’organe de la vision, à notre orientation dans l’espace. L’organe de l’équilibre comprend le vestibule, avec les deux organes à macula, ainsi que les trois canaux semi-circulaires, qui contiennent les organes à cupule. Le vestibule contient les organes sensibles à l’accélération gravitationnelle, appelés utricule et saccule. Le saccule perçoit l’accélération verticale et est donc actif en position debout. L’utricule est activé lors d’une accélération horizontale, par exemple lorsque quelqu’un est allongé. Ensemble, ils sont responsables de la détermination de la position du corps dans l’espace, en distinguant le haut du bas, ainsi que la montée de la chute. Ils participent à l’orientation spatiale en percevant la force gravitationnelle terrestre. Les trois canaux semi-circulaires sont disposés à angle droit les uns par rapport aux autres dans les trois plans de l’espace. Ils perçoivent l’accélération rotationnelle, ce qui signifie qu’ils sont actifs, par exemple, lors de mouvements de rotation de la tête.

Les informations provenant de l’organe vestibulaire sont transmises notamment au cervelet, à la musculature de la nuque et à la moelle épinière. Cela permet, par exemple, l’activation réflexe de certains muscles pour éviter une chute. En combinaison avec les informations visuelles et proprioceptives (c’est-à-dire les informations internes du corps sur sa position dans l’espace), une perception du mouvement ou de la position se forme. En cas de discordance entre ces trois sources d’information – autrement dit, lorsqu’elles ne correspondent pas – cela peut provoquer des vertiges, une instabilité de la marche, des nausées, etc. C’est ce qui se produit, entre autres, lors du mal des transports.

Laquelle des affirmations suivantes peut/peuvent être déduite(s) du texte ?

I. En l'absence de force gravitationnelle, un mismatch peut se produire, car l'organe vestibulaire ne reçoit plus d'informations.

II. Lorsque nous dormons, notre position est perçue par l'utricule.

III. Dans le cas du mal des transports, les informations optiques et vestibulaires ne concordent pas.

(A) L’affirmation I peut être déduite.
(B) L’affirmation II peut être déduite.
(C) L’affirmation III peut être déduite.
(D) Les affirmations I et II peuvent être déduites.
(E) Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

CC BY NC

22) Pour fournir de l'énergie, notre corps brûle du sucre sous forme de molécules de glucose. Celles-ci sont d'abord dégradées en deux molécules de pyruvate lors de la glycolyse. Ce processus génère 2 molécules d'ATP (molécules porteuses d'énergie). La glycolyse n'est pas influencée par la présence d'oxygène. Ensuite, la production d'énergie peut se poursuivre soit par le cycle de l'acide citrique (ou cycle de Krebs) s'il y a de l'oxygène, soit par la fermentation en absence d'oxygène. Le cycle de l'acide citrique permet de produire nettement plus d'énergie, mais il est beaucoup plus lent que la voie pauvre en oxygène. Lors de la fermentation, le produit de la réaction est le lactate (acide lactique). Si une activité sportive intense est pratiquée trop longtemps, une accumulation de lactate peut se produire, car le corps ne parvient pas à fournir suffisamment d'oxygène. Il en résulte une acidification du pH sanguin (= diminution du pH), ce qu'on appelle une acidose métabolique. Les valeurs normales du pH sanguin se situent entre 7,35 et 7,45. Un pH trop élevé est appelé alcalose. Pour compenser une acidose métabolique, de nombreuses personnes hyperventilent inconsciemment afin d'éliminer le dioxyde de carbone, qui est lui aussi acide. Cela permet une certaine normalisation du pH.

Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du texte ?

(A) Si l'oxygène n'est pas disponible, la glycolyse peut tout de même se produire.

(B) Si le corps a besoin d'énergie à court terme, il aura probablement recours à l'énergie fournie par la fermentation.

(C) Une hyperventilation peut compenser une acidose métabolique.

(D) Lorsque l'hyperventilation entraîne l'expiration d'une trop grande quantité de dioxyde de carbone, le pH du sang diminue.

(E) Un pH de 7,36 est certes dans la norme, mais une acidose cachée peut néanmoins être présente.

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

23) Pour examiner l'audition en cas de suspicion d'hypoacousie, on commence le plus souvent par les tests de Weber et de Rinne, car ils sont simples à réaliser et peu coûteux. Lors du test de Weber, un diapason frappé, ayant une fréquence de 440 Hertz, est placé au sommet du crâne, et le patient doit indiquer s'il entend le son de manière égale dans les deux oreilles. Si le patient entend le son plus fort d'un côté, le test de Weber est dit « latéralisé », ce qui peut indiquer soit un trouble de conduction du côté où le son est perçu plus fort, soit un trouble de perception de l'autre côté. Lors du test de Rinne, le diapason frappé est d'abord placé sur l'os derrière l'oreille (apophyse mastoïde) jusqu'à ce que le patient n'entende plus le son. Ensuite, on le place devant le pavillon de l'oreille. Si le patient entend de nouveau le son, le test de Rinne est positif, sinon il est négatif. Un Rinne négatif d'un côté associé à un Weber latéralisé du même côté suggère une surdité de conduction. En cas de surdité de perception, le test de Weber est latéralisé du côté sain, et le test de Rinne est positif du côté atteint. Un test de Rinne positif avec un test de Weber non latéralisé se retrouve chez les personnes en bonne santé ou en cas de surdité de perception bilatérale.

Laquelle des affirmations suivantes est fausse ?

(A) Une patiente souffrant d'un trouble de la conduction sonore suite à la présence d'un corps étranger dans le conduit auditif droit perçoit le son plus fort à droite qu'à gauche lors du test de Weber.

(B) La plupart des gens entendent à nouveau le son du diapason devant l'oreille, après ne plus l'avoir entendu sur l'os derrière l'oreille.

(C) Si un test de Weber dure 5 secondes, le diapason oscille plus de 2200 fois.

(D) Si un test de Rinne est latéralisé vers la droite, il y a soit un trouble de la conduction sonore à droite, soit un trouble de la perception sonore à gauche.

(E) Pour diagnostiquer un trouble de la conduction acoustique, un test de Weber seul ne suffit pas.

CC BY NC

24) Une embolie pulmonaire est une obstruction des vaisseaux pulmonaires par des caillots sanguins ou d'autres matériaux étrangers. Le plus souvent, l'embolie pulmonaire survient à la suite d'une thrombose veineuse profonde des jambes, dont les caillots sont transportés par la veine cave inférieure vers le cœur droit, avant d'atteindre les vaisseaux pulmonaires. Les symptômes les plus fréquents sont une dyspnée aiguë (difficulté respiratoire) et une fréquence respiratoire élevée. D'autres symptômes possibles incluent des douleurs thoraciques, de la toux, de la fièvre et une des veines jugulaires congestionnées. Le paramètre biologique le plus souvent mesuré est le D-dimère, un produit de dégradation des caillots sanguins. Des D-dimères élevés apparaissent presque toujours en cas d'embolie pulmonaire, mais peuvent également être présents dans d'autres pathologies. D'autres marqueurs importants sont la troponine et le BNP, qui jouent tous deux un rôle central dans le diagnostic de l'infarctus du myocarde. Sur le plan thérapeutique, on utilise de l'héparine ou des anticoagulants oraux directs comme le rivaroxaban. Une embolie pulmonaire peut, dans le pire des cas, être fatale ; en 2020, la mortalité s'élevait à 7,8 décès pour 1 000 habitants.

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles peuvent être déduites du texte ci-dessus ?

I. Une patiente présentant une toux soudaine, des difficultés respiratoires et des D-dimères élevés dans la fourchette normale pourrait avoir une embolie pulmonaire.

II. Si un patient prend un médicament qui empêche la formation de caillots sanguins, il est protégé contre les embolies pulmonaires.

III. L'embolie pulmonaire est une maladie à prendre au sérieux, car la mort du tissu pulmonaire peut entraîner le décès d'une personne atteinte.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite
(B) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
(C) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.
(D) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(E) Aucune affirmation ne peut être déduite.

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

25) La glande surrénale, composée du cortex surrénalien à l'extérieur et de la médullosurrénale à l'intérieur, est un site essentiel de production et de libération d'hormones vitales. Le cortex est constitué, de l'extérieur vers l'intérieur, de trois couches : la zone glomérulée, la zone fasciculée et la zone réticulée. La zone glomérulée produit des minéralocorticoïdes, importants pour la régulation de la pression artérielle et de l'équilibre hydrique. Les glucocorticoïdes, comme l'hormone du stress cortisol, sont produits dans la zone fasciculée. La zone réticulée est responsable de la production des androgènes, les hormones sexuelles mâles. La médullosurrénale est un site central pour les catécholamines : adrénaline, noradrénaline et dopamine. L'adrénaline et la noradrénaline sont libérées en situation de stress et augmentent la pression artérielle ainsi que la fréquence cardiaque. Le syndrome de Cushing et la maladie d'Addison sont deux pathologies importantes qui touchent la glande surrénale. Le syndrome de Cushing se caractérise par une production excessive pathologique de cortisol, d'origine médicamenteuse ou tumorale. La maladie d'Addison correspond à une insuffisance générale du cortex surrénalien, entraînant une diminution de la production hormonale.

Quelle affirmation peut-on déduire du texte ?

(A) La zone réticulée n'est développée que chez les hommes.

(B) Les hormones produites lors d'une réaction de stress proviennent toutes de la médullosurrénale.

(C) La zone glomérulaire est adjacente à la médullosurrénale.

(D) Chez les patients/patientes dont le taux de cortisol sanguin est supérieur à la norme, un syndrome de Cushing peut être exclu.

(E) La maladie d'Addison implique davantage de zones de la glande surrénale que le syndrome de Cushing.

CC BY NC

26) La stimulation magnétique transcrânienne (SMT) repose sur le principe de l'induction. Un courant circule dans une bobine, ce qui induit un champ magnétique capable de traverser la voûte crânienne et d'induire à son tour un courant au niveau de la surface corticale du cerveau. Ce courant peut alors déclencher un potentiel d'action dans le cerveau.

En pratique clinique, de nombreuses impulsions magnétiques sont appliquées de manière répétitive. Selon la fréquence à laquelle ces impulsions sont administrées, la SMT produit des effets différents. Des impulsions à haute fréquence entraînent une activation cérébrale, menant à une potentialisation à long terme et à un renforcement de la transmission synaptique. Des impulsions à basse fréquence ont l'effet inverse.

Parmi les trois affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles peut-on déduire de ce texte :

I. L'induction peut déclencher un potentiel d'action dans le cerveau.

II. Les impulsions à basse fréquence entraînent une réduction de la transmission synaptique

III. Le champ magnétique induit par la SMT peut pénétrer dans des régions profondes du cerveau et y avoir un effet activant ou inhibant.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
(E) Les trois affirmations peuvent être déduites.

27) Lorsqu'un anesthésiant local est injecté, il doit se présenter sous sa forme hydrosoluble. Par l'effet du tamponnage dans les tissus biologiques, une partie se transforme ensuite en forme liposoluble. Un équilibre chimique s'établit alors entre la forme protonée (hydrosoluble) et la forme non protonée (liposoluble). La forme liposoluble est essentielle, car c'est la seule qui peut atteindre le site d'action de l'anesthésique local. Une fois sur le site d'action, un nouvel équilibre s'installe entre la forme non protonée et la forme protonée. Les anesthésiques locaux ne sont actifs sur leur site d'action que sous leur forme protonée. La manière dont cet équilibre se met en place dépend du pH dans les tissus. Si le pH diminue, par exemple en cas d'inflammation, l'équilibre peut être perturbé et l'anesthésique local risque de ne plus être efficace.

Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du texte ?

(A) Seule la forme non protonée des anesthésiques locaux parvient au site d'action.

(B) Dans un système biologique, des équilibres chimiques s'établissent.

(C) La forme hydrosoluble des anesthésiques locaux est la forme efficace.

(D) Les anesthésiques locaux fonctionnent mieux lorsque le pH est bas.

(E) Le pH des tissus détermine l'efficacité d'un anesthésique local.

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

28) Pour tester cliniquement le nerf olfactif, on évalue l'odorat d'une personne en lui faisant sentir des substances et des parfums non irritants. En cas de suspicion de simulation, on lui fait sentir de l'ammoniaque. Même en cas d'atteinte complète du nerf olfactif, l'ammoniaque devrait rester perceptible, car sa perception passe par un autre nerf crânien : le nerf trijumeau.

Parmi les trois affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles peuvent être déduites de ce texte :

I. Le nerf olfactif est un nerf crânien

II. L'ammoniac est une substance irritante

III. Si une personne déclare ne pas pouvoir sentir les odeurs et l'ammoniaque, on peut supposer qu'elle simule

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
(E) Les trois affirmations peuvent être déduites.

29) En psychiatrie, on distingue les troubles de la pensée en troubles du contenu et troubles de la forme. Les troubles du contenu de la pensée correspondent à une altération du contenu des idées et du contrôle du contenu de la réalité. Des exemples de troubles du contenu sont les obsessions et les délires. Le délire est une interprétation extrême et non corrigible de la réalité, qui est défendue avec certitude malgré l'absence de preuves ou la présence de preuves contraires. Les troubles formels de la pensée désignent des perturbations du cours de la pensée, comme la vitesse, la finalité, la contrôlabilité ou la cohérence des idées.

Laquelle des affirmations suivantes ne peut-on pas déduire de ce texte :

I. Si une personne croit être Dieu, il s'agit d'un trouble de la pensée.

II. Si une personne pense extrêmement lentement, il s'agit d'un trouble formel de la pensée.

III. Un trouble de la pensée formelle et un trouble de la pensée de fond ne peuvent pas coexister.

(A) Seule l'affirmation I ne peut pas être déduite.
(B) Seule l'affirmation II ne peut pas être déduite.
(C) Seule l'affirmation III ne peut pas être déduite.
(D) Seules les affirmations II et III ne peuvent pas être déduites.
(E) Aucune affirmation ne peut être déduite.

CC BY NC

30) Parmi les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les deux principales sont la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Dans la rectocolite hémorragique, l'inflammation est superficielle et continue, et elle se limite généralement au côlon. Dans la maladie de Crohn, c'est en général l'ensemble du tractus gastro-intestinal qui est concerné ; l'inflammation est le plus souvent transmurale et discontinue. Dans la maladie de Crohn, des fistules et des granulomes apparaissent fréquemment. Une fistule désigne une connexion anormale entre deux organes creux ou entre un organe et la peau. La rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn sont toutes deux des maladies systémiques, pouvant donc avoir des répercussions sur l'ensemble de l'organisme. Il en résulte fréquemment des complications extra-intestinales, telles que l'ostéoporose, la malabsorption de nutriments essentiels, les calculs rénaux, les calculs biliaires et la neuropathie périphérique.

Parmi les trois affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles peut-on déduire de ce texte :

I. Les fistules n'apparaissent que dans la maladie de Crohn

II. La rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn sont les deux seules maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

III. Les maladies systémiques ne touchent généralement qu'un seul système d'organes

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
(E) Aucune des trois affirmations ne peut être déduite.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

31) Il existe de nombreux antibiotiques différents, chacun ayant un mode d'action spécifique. Certains antibiotiques attaquent directement les bactéries et les détruisent (effet bactéricide), tandis que d'autres se contentent d'en inhiber la multiplication (effet bactériostatique). Les antibiotiques les plus couramment utilisés sont les bêta-lactamines, parmi lesquelles on trouve les pénicillines, les céphalosporines et les carbapénèmes. Ils inhibent la synthèse de la paroi cellulaire, empêchant ainsi la prolifération bactérienne. D'autres antibiotiques agissant également sur la paroi cellulaire sont les glycopeptides (comme la vancomycine) ou le fosfomycine. Les antibiotiques qui modulent la synthèse des protéines comprennent, entre autres, les aminosides, les macrolides, les lincosamides et les tétracyclines. Un autre groupe important est celui des inhibiteurs de la synthèse de l'acide folique : les sulfamides et les diaminopyrimidines. L'antibiotique métronidazole, appartenant à la classe des nitroimidazoles, est un représentant important des antibiotiques bactéricides. En conditions anaérobies, il attaque l'ADN des bactéries, ce qui conduit consécutivement à leur mort cellulaire.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peut/peuvent être déduite(s) du texte ci-dessus ?

I. Il existe au total 12 types d'antibiotiques.

II. Un antibiotique appartenant à la famille des céphalosporines, par exemple la ceftriaxone, a un effet bactériostatique.

III. Parmi les antibiotiques mentionnés, le métronidazole est le seul à avoir un effet bactéricide.

(A) Toutes les affirmations peuvent être déduites.
(B) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.
(C) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(D) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(E) Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

CC BY NC

32) En cas de traumatisme, l'échographie d'urgence est souvent la meilleure méthode pour examiner le thorax et l'abdomen à la recherche de lésions des organes ou des vaisseaux, et ainsi identifier des blessures potentiellement mortelles. L'eFAST (extended Focused Assessment with Sonography for Trauma) est alors l'examen de choix. Lors de l'eFAST, on utilise l'échographie pour visualiser, sous le rebord costal central, le cœur et ses quatre cavités, à la recherche d'un épanchement péricardique. Les parois thoraciques droite et gauche sont examinées à la recherche d'un pneumothorax. Sur le flanc droit de l'abdomen, on explore le récessus costodiaphragmatique droit, également appelé espace de Morrison, à la recherche de liquide libre. Ce récessus est délimité par le rein droit et le lobe droit du foie, visibles à l'échographie. Du côté gauche, on examine le récessus costodiaphragmatique gauche, également appelé espace de Koller, qui est délimité par le rein gauche et la rate. On examine également le cul-de-sac de Douglas, espace situé entre le rectum et l'utérus chez la femme, ou entre le rectum et la vessie chez l'homme. Ce point est l'espace anatomique le plus profond de la cavité abdominale et est donc souvent sujet à l'accumulation de liquide libre en cas de blessure des organes internes.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peut/peuvent être déduite(s) du texte ci-dessus ?

I. L'espace Douglas est limité différemment chez les femmes et les hommes.

II. La rate se trouve dans la cavité abdominale, sur le côté gauche.

III. À la fin de l'eFAST, l'espace Douglas est échographié.

(A) Toutes les affirmations peuvent être déduites.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
(D) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
(E) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

33) Le mécanisme angiotensine-aldostérone est un régulateur essentiel de la pression artérielle et de l'équilibre électrolytique dans l'organisme. Il implique les hormones angiotensine II et aldostérone, ainsi que divers enzymes et récepteurs. Le mécanisme débute lorsque les reins libèrent l'hormone rénine, en réponse à une pression artérielle basse ou à une concentration sanguine faible en sodium. La rénine coupe l'angiotensinogène, une protéine précurseur, en angiotensine I. Cette dernière est ensuite transformée en angiotensine II par une enzyme appelée enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA). L'angiotensine II exerce plusieurs effets dans l'organisme : elle provoque une vasoconstriction, augmentant ainsi la pression artérielle, et stimule les reins à retenir davantage de sodium et d'eau, ce qui accroît le volume sanguin. L'aldostérone est une autre hormone, produite par les glandes surrénales, qui régule l'équilibre du sodium et du potassium dans l'organisme. L'angiotensine II stimule la libération d'aldostérone, laquelle incite les reins à retenir davantage de sodium dans le sang et à excréter le potassium. Cela contribue également à augmenter la pression artérielle en augmentant le volume sanguin.

Quelle affirmation peut-on en déduire ?

(A) Le mécanisme de l'angiotensine-aldostérone joue un rôle important dans différents processus qui influencent la circulation sanguine.

(B) Le mécanisme de l'angiotensine-aldostérone implique de nombreux récepteurs et hormones qui interagissent avec l'angiotensine II et l'aldostérone.

(C) Le mécanisme de l'angiotensine-aldostérone est un régulateur important de la pression artérielle, car il peut être activé en cas d'hypotension.

(D) Lorsque le taux de sodium est élevé, le mécanisme angiotensine-aldostérone envoie de la rénine, ce qui a pour effet de retenir davantage de sodium et d'eau dans le sang.

(E) L'angiotensine II est essentiellement responsable de stimuler la libération d'aldostérone et de la constriction des vaisseaux sanguins.

CC BY NC

34) Le développement du système cardiovasculaire est un processus fascinant qui se déroule au cours du développement embryonnaire. Au début, le système cardiovasculaire est encore très simple et sa structure se modifie progressivement au fil du temps. Le cœur se forme de manière bilatérale, avec une oreillette et un ventricule communs. Les veines arrivent au cœur par le sinus veineux, établissant ainsi une connexion entre le cœur et le reste du corps. Les veines du sac vitellin transportent le sang pauvre en oxygène depuis le sac vitellin jusqu'au cœur. Les veines ombilicales qui établissent une connexion entre l'embryon et le cordon ombilical jouent également un rôle important durant le développement, car elles sont responsables du transport du sang riche en oxygène. La veine cardinale (*vena cardinalis*) est elle aussi importante, car elle provient du corps de l'embryon et se divise en une partie inférieure et une partie supérieure. Bien qu'il n'existe pas encore d'aorte ni d'artère pulmonaire à ce stade, un tractus de sortie est déjà présent sous forme d'aortes dorsales ou d'un arc aortique, ainsi que des veines qui desservent l'ensemble du système.

Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite ?

I. Le développement du système cardiovasculaire s'effectue au début du développement embryonnaire et implique le développement d'un cœur bilatéral.

II. Les veines du sac vitellin, les sinus veineux et les veines ombilicales sont toutes des veines qui transportent le sang vers le cœur au début du développement.

III. Si des modifications pathologiques des veines ombilicales survenaient au cours du développement, le transport de l'oxygène dans le sang pourrait en être affecté.

(A) L'affirmation I peut être déduite.
(B) L'affirmation II peut être déduite
(C) L'affirmation III peut être déduite
(D) Les affirmations I et III peuvent être déduites.
(E) Aucune de ces affirmations ne peut être déduite.

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

35) Les voies pyramidales sont essentielles pour le contrôle volontaire de la motricité dirigée. Elles sont constituées de corps cellulaires appelés cellules pyramidales, localisées principalement dans l'aire motrice primaire du cortex cérébral, où les groupes musculaires sont représentés de manière somatotopique sous forme d'homoncule moteur. La descente des fibres se fait par la capsule interne, qui est un site fréquent de lésions lors d'accidents vasculaires cérébraux. Les voies pyramidales forment un faisceau compact de fibres traversant le mésencéphale au niveau du *crus cerebri*, puis elles émergent en petits faisceaux dispersés entre les noyaux du pont. Dans la partie ventrale de la moelle allongée (moelle allongée = bulbe rachidien), elles forment une protubérance de la surface appelée *pyramide*. Les voies pyramidales se divisent en deux principaux tractus : le *tractus corticospinal latéral*, qui comprend 70 à 100 % des fibres, et le *tractus corticospinal antérieur*, qui en contient entre 0 et 30 %. Lors de leur passage dans la moelle épinière, les fibres des voies pyramidales croisent la ligne médiane au niveau de la *décussation pyramidale*. Le *tractus corticospinal latéral* chemine dans le *faisceau latéral* (funiculus lateralis) et se termine dans les réseaux prémoteurs, les réseaux générateurs de schémas centraux (CPG), ainsi que sur les motoneurones α et γ de tous les segments de la moelle. En revanche, le *tractus corticospinal antérieur* entre sans croisement dans le *faisceau antérieur* (funiculus anterior) et croise au niveau de la *commissure blanche* (commissura alba) près du segment cible. Il se termine dans les réseaux prémoteurs, les CPG et les groupes médians de motoneurones α et γ, jusqu'environ le segment Th6, principalement dans la région de la ceinture scapulaire et de la colonne cervicale.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peut/peuvent être déduite(s) du texte ci-dessus ?

I. Une lésion du funicule latéral droit entraîne une défaillance des nerfs situés dans le tractus corticospinal latéral au-dessus de la cavité pyramidale gauche.

II. En cas de défaillance des motoneurones γ au niveau de la ceinture scapulaire, il s'agit exclusivement d'une lésion du tractus corticospinal antérieur.

III. En cas d'attaque cérébrale touchant la capsule interne, il peut en résulter une perte de la motricité volontaire cible en raison du trajet de la voie pyramidale.

(A) Les affirmations II et III peuvent être déduites.
(B) L'affirmation III peut être déduite.
(C) L'affirmation I peut être déduite.
(D) Les affirmations I et II peuvent être déduites.
(E) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

CC BY NC

36) Notre système immunitaire dispose de deux lignes de défense pour nous protéger contre les maladies. La deuxième ligne de défense est constituée par certains types de globules blancs (leucocytes). Toutes les cellules du système immunitaire se développent à partir de cellules souches produites dans la moelle osseuse. Les cellules du système immunitaire inné reconnaissent et combattent les agents pathogènes tels que les bactéries et les virus. Cela inclut les macrophages, les cellules dendritiques et les neutrophiles. Les macrophages et les cellules dendritiques se trouvent dans les tissus, tandis que les neutrophiles peuvent quitter la circulation sanguine pour rejoindre les tissus en cas de besoin. Les macrophages et les cellules dendritiques détectent les agents pathogènes et commencent à les ingérer (phagocytose). Les cellules dendritiques peuvent également capter des antigènes (molécules permettant d'identifier les agents pathogènes) et activer le système immunitaire adaptatif.

Quelle affirmation peut-on en déduire ?

(A) Les leucocytes se développent à partir de la moelle osseuse et combattent principalement les bactéries.

(B) Dans notre circulation sanguine se trouvent des cellules capables de lutter contre les bactéries.

(C) Le système immunitaire adaptatif se distingue du système immunitaire inné uniquement par le fait qu'il est activé par des cellules dendritiques.

(D) Les macrophages se distinguent des cellules dendritiques uniquement par le fait que les cellules dendritiques peuvent absorber des antigènes et activer le système immunitaire adaptatif.

(E) Les agents pathogènes qui n'ont pas été reconnus par la première ligne de défense sont attaqués par les cellules du système immunitaire inné au cours de la deuxième ligne de défense.

CC BY NC

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



Objets dans l'espace **Temps imparti pour 18 exercices : 45 minutes**

Les exercices suivants testent votre capacité de représentation spatiale. Chaque exercice consiste en deux illustrations d'un cube transparent dans lequel se trouvent des objets.
L'illustration de gauche montre le cube dans sa position de départ. L'illustration de droite montre le même cube, mais cette fois-ci tourné et/ou basculé deux fois de suite de 90°.

Quatre mouvements sont possibles :

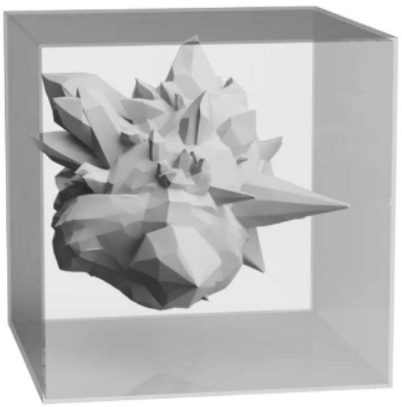
- tourner horizontalement de 90° vers la droite (→)  devient alors 
- tourner horizontalement de 90° vers la gauche (←)  devient alors 
- basculer verticalement de 90° vers le bas (↓)  devient alors 
- basculer verticalement de 90° vers le haut (↑)  devient alors 

Dans l'exemple suivant, le cube contient trois objets sphériques. Votre tâche consiste à déterminer laquelle des cinq combinaisons proposées, entre tourner et/ou basculer, permet de passer de la position de départ placée à gauche à la position finale placée à droite.



Position de départ du cube

(A): ↑, ←
(B): ↑, ↑
(C): ↓, →
(D): ←, ↓
(E): →, ↓



Comment le cube a-t-il été tourné/basculé?

Solution : dans ce cas, le cube de gauche a d'abord été tourné de 90° vers la droite (→).

Dans un deuxième temps, le cube a été basculé de 90° vers le bas (↓).

La réponse correcte est donc (E).

CC BY NC

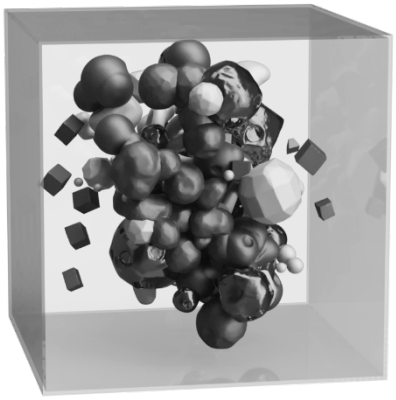
37)



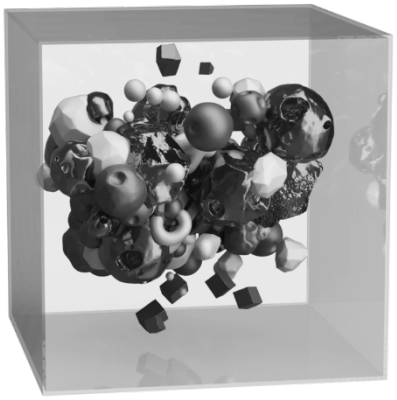
(A) : ↑ →
(B) : → →
(C) : → ↑
(D) : ← ↓
(E) : → ↓



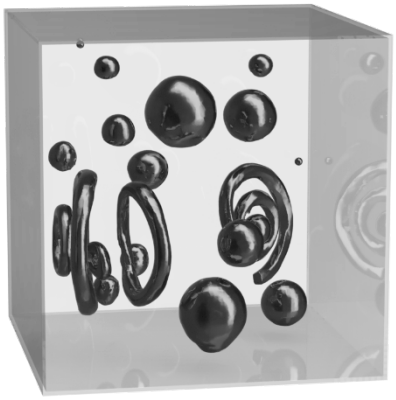
38)



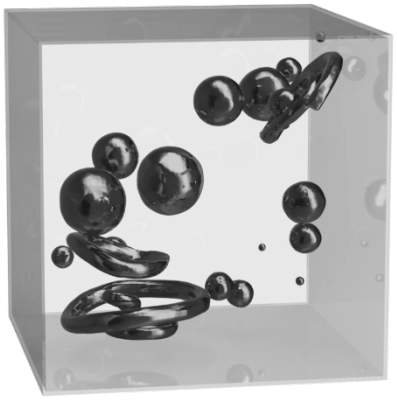
(A) : ↓ →
(B) : ← ↑
(C) : → ↓
(D) : ← ↓
(E) : → ↑



39)



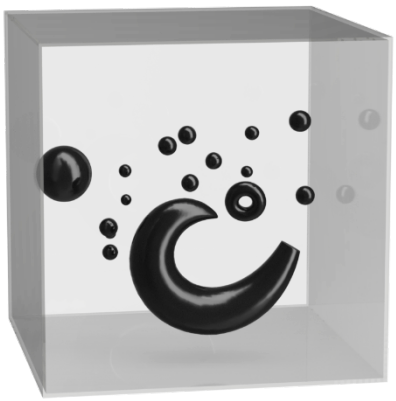
(A) : ↓ ←
(B) : ↑ ←
(C) : ↓ ↓
(D) : → ↓
(E) : ← ↑



CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

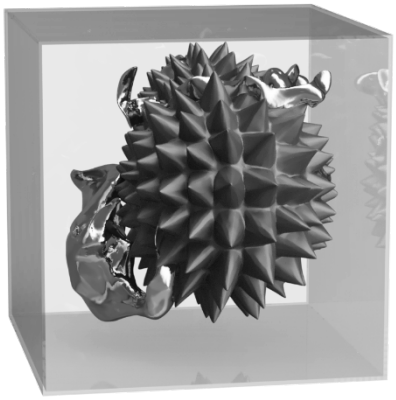
40)



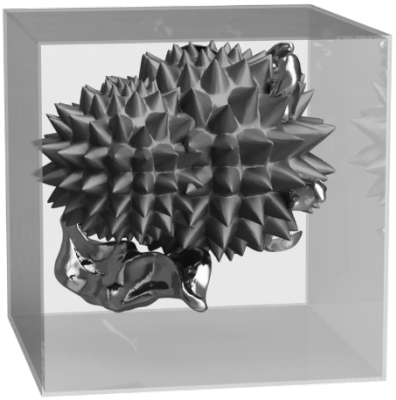
(A): ↓ ←
(B): ↑ →
(C): → ↑
(D): ↑ ←
(E): → →



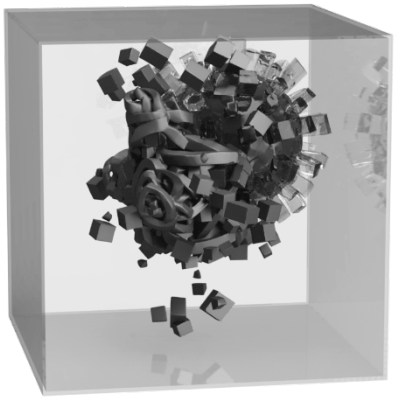
41)



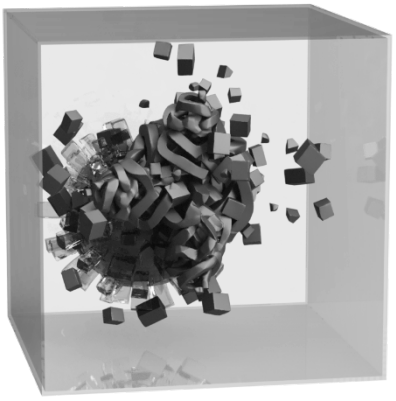
(A) : ↓ ←
(B) : ← ↓
(C) : ↓ →
(D) : ↑ ←
(E) : → ↓



42)



(A) : ↓ ↓
(B) : ← ↑
(C) : → →
(D) : ↑ →
(E) : ← ↓



CC BY NC

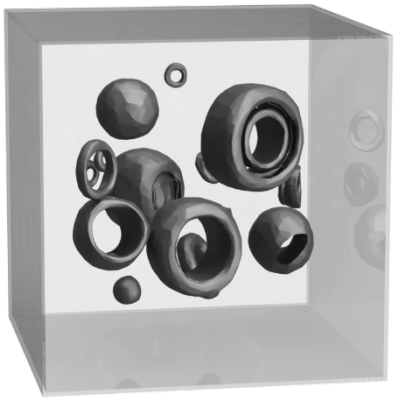
43)



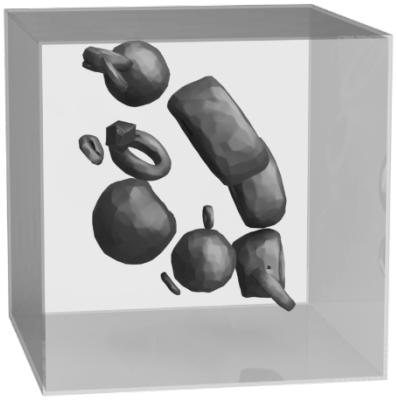
(A) : ← ↑
(B) : → →
(C) : ← ↓
(D) : → ↑
(E) : ↑ ←



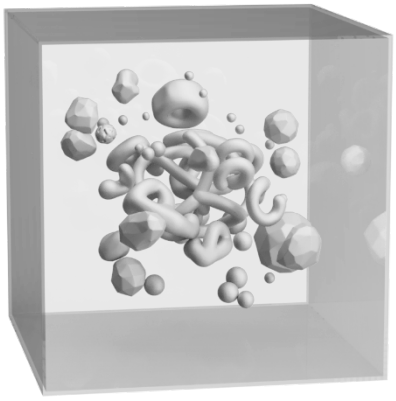
44)



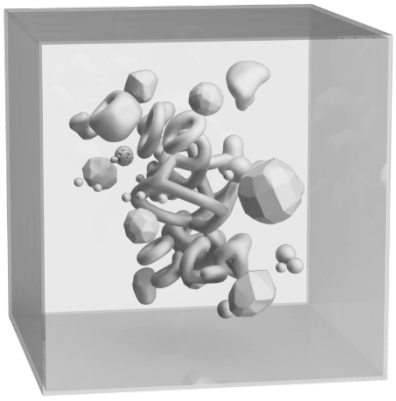
(A) : ← ↓
(B) : → ↑
(C) : → ↓
(D) : ↑ ←
(E) : ↓ ←



45)



(A) : ↓ ←
(B) : ← ↑
(C) : → →
(D) : ↑ →
(E) : ← ↓



CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

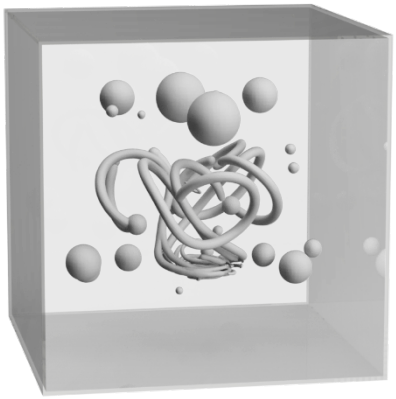
46)



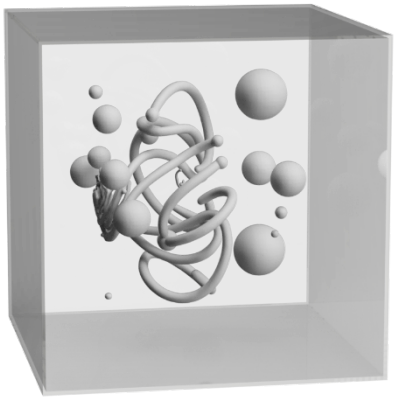
(A) : ← ↓
(B) : ← ↑
(C) : ↓ →
(D) : → ↓
(E) : → →



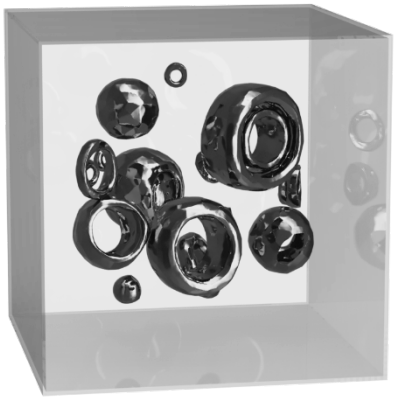
47)



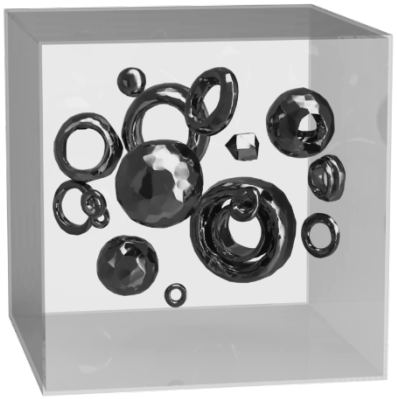
(A) : ← ↑
(B) : ↓ →
(C) : → ↑
(D) : ↓ ↓
(E) : ↑ ←



48)

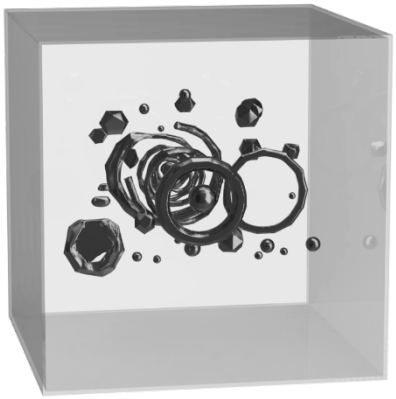


(A) : ↓ ←
(B) : ← ↑
(C) : ↓ ↓
(D) : ↑ →
(E) : → →

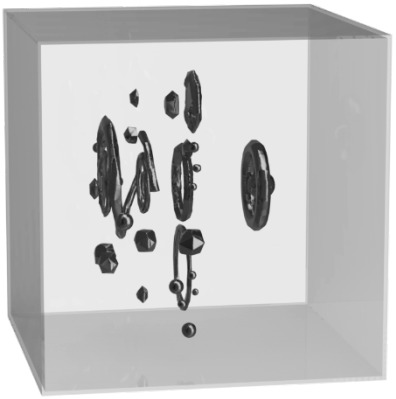


CC BY NC

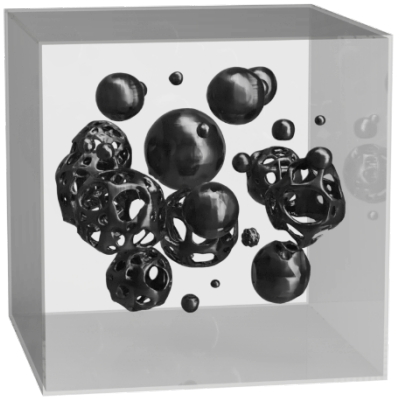
49)



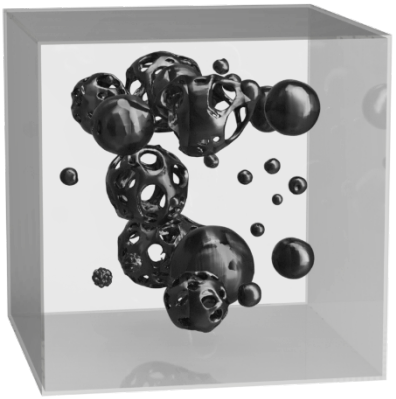
(A) : ↓ →
(B) : ↓ ←
(C) : → ↓
(D) : ← ↑
(E) : → ↑



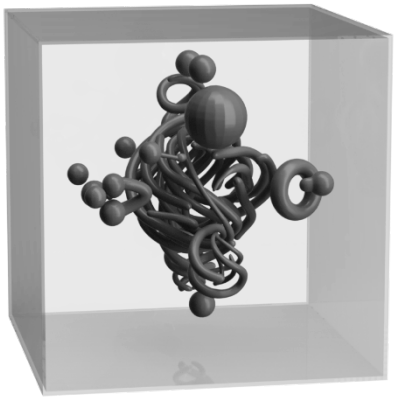
50)



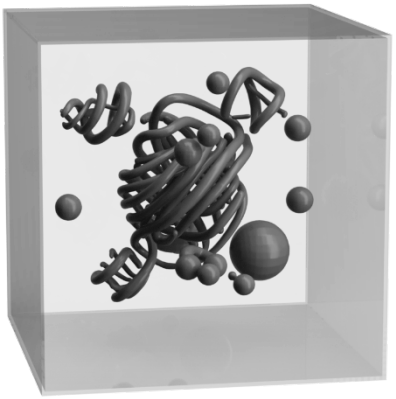
(A) : → ↑
(B) : ↓ →
(C) : ↓ ←
(D) : ← ↓
(E) : ↑ ←



51)



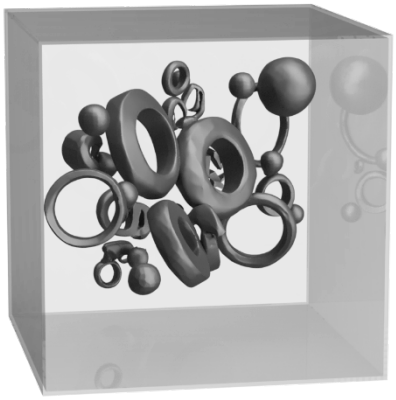
(A) : ↓ →
(B) : ↑ ←
(C) : ← ↓
(D) : → ↑
(E) : ↓ ↓



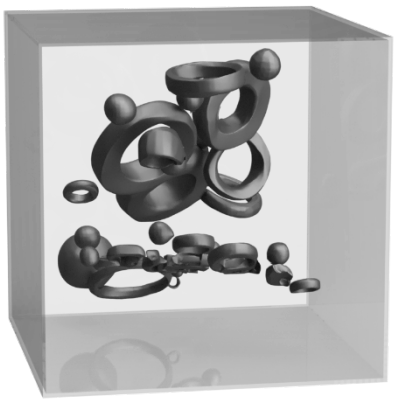
CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

52)



(A) : ← ↓
(B) : → ↑
(C) : ↓ →
(D) : ↑ →
(E) : → ↓



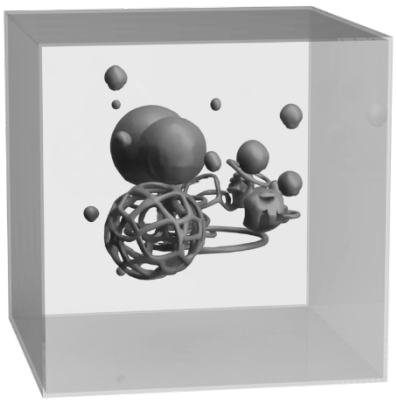
53)



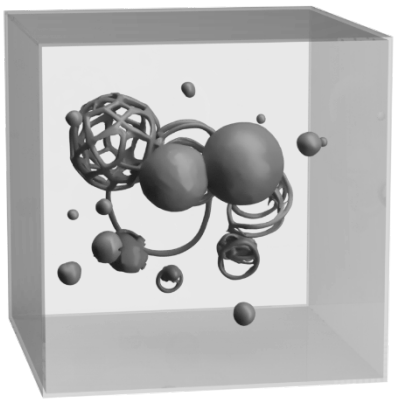
(A) : → ↓
(B) : ↑ ←
(C) : → ↑
(D) : ← ↑
(E) : ↓ ↓



54)



(A) : → →
(B) : ↓ ←
(C) : ↑ →
(D) : ← ↓
(E) : → ↓



CC BY NC

CC BY NC

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



Problèmes quantitatifs et formels **Temps imparti pour 18 exercices : 45 minutes**

Les exercices suivants évaluent votre capacité à utiliser correctement les chiffres, les grandeurs, les unités et les formules dans le cadre de questions médicales et scientifiques.

Pour chaque exercice, indiquez sur la feuille de réponse la réponse correcte au sens de la question posée.

55) Un triangle rectangle a un côté de 3 m et un côté de 4 m.

Quelle est la longueur de l'hypoténuse ?

(A) $5 * 10^2$ dm

(B) 5‘000 mm

(C) $5 * 10^{-2}$ cm

(D) $0.5 * 10^{-3}$ km

(E) 5‘000 µm

56) Un dermatologue s'est brûlé la main en cuisinant. Il veut calculer la quantité de chaleur transférée à travers la peau de sa paume. Il sait qu'il a besoin de quatre valeurs mais ne se souvient plus de la formule exacte. Il sait cependant que l'unité du transfert de chaleur est le joule par seconde (J/s). Quelle est la formule correcte ?

Valeurs mesurées :

- Surface de la paume : A = (m²)
- Différence de température entre la peau et la poêle : T = (K)
- Épaisseur de la peau : Δz = (m)
- Conductivité thermique de la peau : $\lambda = \frac{J}{m*K*s}$

Quelle est la formule correcte pour le transport de chaleur?

(A) $\left(\frac{\lambda}{A}\right) * \Delta z * dT$

(B) $\lambda * \Delta z * \Delta T$

(C) $\frac{\lambda * \Delta T}{\Delta z}$

(D) $\frac{A * \Delta T}{\lambda * \Delta z}$

(E) $\frac{(A * \Delta T * \lambda)}{\Delta z}$

CC BY NC

57) Le débit sanguin dans une veine peut être calculé avec la formule de Hagen-Poiseuille.

Si le rayon est divisé par deux et la longueur est également divisée par deux, par quel facteur le débit est-il modifié ?

Toutes les autres valeurs restent inchangées.

Formule de Hagen-Poiseuille: $I = \frac{\Delta p * Pi * r^4}{8 * \eta * L}$

I = débit
Δp = différence de pression
r = rayon
η = viscosité
L = longueur

(A) I = 1

(B) I = $\frac{1}{4}$

(C) I = $\frac{1}{8}$

(D) I = $\frac{1}{16}$

(E) I = $\frac{1}{32}$

58) Un patient doit prendre un anticoagulant toutes les 8h. La concentration de l'anticoagulant dans le sang diminue de 60 µg/L par heure. Lors de la prise d'un comprimé d'anticoagulant, la concentration de la substance active dans le sang augmente et atteint la valeur maximale de 1,5 mg/L 50 min après la prise. Lors d'un week-end particulièrement mouvementé, le patient a oublié quand il avait pris son anticoagulant pour la dernière fois.

Calculez le temps écoulé depuis la dernière prise si la concentration actuelle est de 90 µg/L.

(A) 1360 min

(B) 22.3 h

(C) 0.75 jours

(D) 23.5 h

(E) 1410 min

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

59) Un skieur inattentif percute un arbre parce qu'il a freiné trop tard. On a $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$. Il skiait à 36 km/h et avait une accélération de -2 m/s^2. Le skieur a commencé à freiner et a percuté l'arbre au bout de 2 secondes.

A quelle vitesse le skieur a-t-il percuté l'arbre ?

(A) 32 km/h

(B) 21.6 km/s

(C) 2 m/s

(D) 21.6 km/h

(E) 35 km/h

60) Une microbiologiste cultive des E. coli pour une expérience. Pendant les 4 premières heures, les bactéries se divisent toutes les 20 min. Ensuite, la microbiologiste a pris une pause déjeuner de deux heures et a oublié de remplir le milieu de culture, ce qui fait que les bactéries ne se sont multipliées qu'aux 2/3 de leur vitesse initiale. Pour réparer son erreur, elle place les bactéries dans une armoire chauffante pendant 120 minutes, où elles se multiplient à une vitesse 50% plus élevée.

Combien de fois les bactéries ont-elles doublé leur nombre pendant tout ce temps ?

(A) 10 fois

(B) 15 fois

(C) 20 fois

(D) 25 fois

(E) aucune des réponses ci-dessus n'est correcte

CC BY NC

61) Un étudiant en médecine s'entraîne à prélever du sang. A chaque essai, il touche la veine avec une probabilité de 60%.

- S'il réussit, sa probabilité pour l'essai suivant augmente de 10 %.
- S'il rate, sa probabilité de réussite à l'essai suivant diminue de 5 %.

Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont correctes s'il recommence à chaque fois ?

I. L'étudiant en médecine a une probabilité de 33,6% de réussir 3 fois de suite.

II. Si l'étudiant en médecine rate 2 fois de suite, la probabilité de rater à nouveau est de 50%.

III. L'étudiant en médecine a une probabilité de 42% de marquer une fois et de rater immédiatement après.

(A) seule l'affirmation I est correcte
(B) seule l'affirmation III est correcte
(C) les affirmations I et III sont correctes
(D) les affirmations I et II sont correctes
(E) toutes les affirmations sont correctes

62) Pour les lentilles optiques, on a : $\frac{1}{f} = \frac{1}{b} + \frac{1}{g}$ und $\frac{B}{G} = \frac{b}{g}$. Le pouvoir de réfraction de la lentille est $\frac{1}{f}$.

f = distance focale
b = distance d'image
g = distance de l'objet
B = taille de l'image
G = taille de l'objet

Quelle(s) affirmation(s) est/sont correcte(s) ?

I. Si le rapport $\frac{B}{G}$ augmente, mais que b reste le même, alors f augmente.

II. Plus le pouvoir de réfraction est grand, plus b et g sont petits.

III. Si le pouvoir de réfraction diminue en modifiant g, alors b doit être augmenté pour que $\frac{B}{G}$ reste également identique.

(A) seule l'affirmation I est correcte
(B) seule l'affirmation II est correcte
(C) les affirmations II et III sont correctes
(D) les affirmations I et II sont correctes
(E) toutes les affirmations sont correctes

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

63) Une cellule cancéreuse se divise toutes les 12h et pèse 0,5 ng. Chez une patiente, un examen a révélé un carcinome contenant 200 000 cellules cancéreuses. Lors de la croissance du carcinome, 40% de cellules saines sont produites. Deux jours plus tard, la patiente subit un nouvel examen.

Quel est alors le poids du carcinome, si seul le poids des cellules cancéreuses compte ?

(A) 1.0 mg

(B) 6.4 mg

(C) 1.0 ng

(D) 1.6 mg

(E) 6.4 ng

64) Six étudiants en médecine se réunissent pour faire la fête après leur examen semestriel. Pour ce faire, ils trinquent individuellement avec tout le monde.

Combien de fois les verres tintent-ils ?

(A) 15 fois

(B) 720 fois

(C) 6 fois

(D) 120 fois

(E) 21 fois

65) Une baignoire mesure 1.5 m, 0.5 m et 64 cm de côté. Chaque minute, 50 litres d'eau entrent dans la baignoire. Mais comme le bouchon de l'écoulement n'est pas tout à fait étanche, 200cl s'écoulent à nouveau par minute. Un litre correspond à $1dm^3$.

Combien de temps faut-il pour remplir la moitié de la baignoire ?

(A) 9.6 min

(B) 300 s

(C) 10 min

(D) 1‘320 s

(E) 4.8 min

CC BY NC

66) Pour écrire le numerus clausus, 400 personnes se présentent sur un site. Un quart d'entre elles ont des maux de tête. 15% ont des nausées, dont 20 personnes ont des courbatures.

Quelle(s) affirmation(s) est/sont correcte(s) ?

I. La probabilité qu'une personne choisie au hasard ait des maux de tête, des nausées et des courbatures est de 0,001875.

II. Les personnes ayant des courbatures ont une probabilité de 2/3 d'avoir également des nausées.

III. Une personne ayant des maux de tête et des nausées a une probabilité de 12,5% de ne pas avoir de courbatures.

(A) Seule l‘affirmation I est correcte
(B) Seule l’affirmation II est correcte
(C) Les affirmations I et II sont correctes
(D) Les affirmations II et III sont correctes
(E) Les affirmations I et III sont correctes

67) Une concentration de 0,0001 g d'un opiacé est mesurée dans le sang d'un patient. La demi-vie (DMV) définit en combien de temps la concentration d'un médicament dans le sang diminue de moitié. On sait que le patient a reçu une dose d'opiacé il y a 4 heures pour ses douleurs. La DMW de cet opiacé est de 80 min.

Quelle quantité d'opiacés le patient a-t-il reçu ?

(A) 0.4 mg
(B) 0.8 mg
(C) 0.1 g
(D) 12.5 µg
(E) 6.25 µg

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

68) Le corps gagne de l'énergie en transformant le glucose en adénosine triphosphate (ATP). Une molécule de glucose est transformée en deux molécules de dihydroxyacétone (DHAP), en utilisant 2 ATP. Le DHAP est ensuite transformé en 6 étapes jusqu'à obtenir du pyruvate. Les étapes 2 et 6 produisent chacune 1 ATP. L'étape 1 produit une molécule de $NADH^+$. La conversion du pyruvate en acétyl-Coa produit une molécule de $NADH^+$. L'acétyl-Coa arrive dans le cycle du citrate, où il est entièrement dégradé. Il en résulte 3 $NADH^+$, 1 GTP, et 1 FADH. Dans les mitochondries, 2,5 ATP sont produits à partir du $NADH^+$ et 1,5 ATP à partir du FADH. Le GTP et l'ATP ont la même énergie.

Combien de molécules d'ATP sont produites à partir d'une molécule de glucose ?

(A) 16 molécules

(B) 18 molécules

(C) 20 molécules

(D) 32 molécules

(E) 34 molécules

69) 40 soignants travaillent dans un service d'oncologie. 50 % d'entre eux sont des infirmiers diplômés (IPD), dont la moitié travaille à 50 %. Tous les autres collaborateurs sont employés à 100%. 25% des 40 soignants sont des stagiaires. Le reste du personnel soignant travaille comme assistant(e) en soins et santé communautaire (ASSC), dont trois sont encore en formation. Les ASSC sont payés 25 francs de l'heure. Les stagiaires sont payés 100 francs par semaine. Les apprentis reçoivent 1200 francs par mois et les infirmières diplômées reçoivent 25% de plus que les ASSC. Un service compte 8 heures, chaque personne travaille 20 jours par mois. Un mois compte quatre semaines.

Combien d'argent l'hôpital doit-il dépenser par mois pour le salaire du service ? Les déductions, les primes de nuit et de week-end ne sont pas prises en compte dans cet exercice.

(A) 153‘600 Fr.

(B) 128‘600 Fr.

(C) 137‘000 Fr.

(D) 122‘000 Fr.

(E) 110‘600 Fr.

CC BY NC

70) Une patiente doit prendre des antibiotiques en raison d'une pneumonie. En raison de difficultés d'approvisionnement, son antibiotique habituel doit être remplacé par deux autres afin d'obtenir le même effet. Un comprimé de son antibiotique habituel contient 0,05 g de substance active. Avec les nouveaux antibiotiques, un comprimé est violet et l'autre rouge. Le comprimé rouge contient 20 mg de principe actif, dont 25% sont directement éliminés. Le comprimé violet pèse 0,5 g, mais seulement 4% de ce poids est constitué de principe actif.

Combien de comprimés rouges et violets la patiente doit-elle prendre pour remplacer son antibiotique habituel ?

(A) 2 comprimés violets et 2 rouges

(B) 1 comprimé violet et 1.5 comprimé rouge

(C) 2.5 comprimés violets et 1 rouge

(D) 2 comprimés violets et 1.5 comprimés rouges

(E) 1 comprimé violet et 2 comprimés rouges

71) Un médecin souhaite acheter un nouveau micro-ondes. Afin de s'assurer qu'il y a de la place pour tout, il souhaite comparer les longueurs des côtés de l'ancien et du nouveau micro-ondes. Les micro-ondes ont la forme d'un cube. Mais seul le volume est indiqué sur les micro-ondes. Le volume de l'ancien micro-ondes est de 0,008 m^3. Le volume du nouveau micro-ondes est de 112,5% de celui de l'ancien micro-ondes.

Quelle est la longueur des côtés du nouveau micro-ondes ?

(A) $3^{2/3} * 10^{0}$ m

(B) $9^{1/2} * 10^{0}$ m

(C) $3^{2/3} * 10^{-1}$ m

(D) $9^{1/3} * 10^{-2}$ m

(E) $3^{1/2} * 10^{-1}$ m

72) Quelle est la somme de tous les entiers de 1 à 100, y compris 1 et 100 ?

(A) 10‘100

(B) 5‘000

(C) 10‘000

(D) 5‘050

(E) aucune réponse n'est correcte

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l’examinateur !



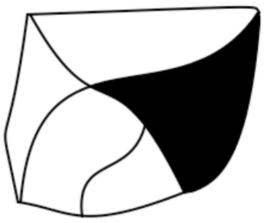
CC BY NC

Apprentissage des figures (phase d'imprégnation) **Temps d'apprentissage : 4 minutes**

Ce groupe de tâches évalue votre capacité à mémoriser des détails d'objets que vous percevez à l'œil nu.

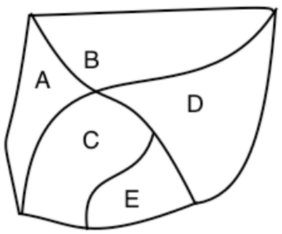
Il vous est proposé 18 figures ; une partie de chaque figure est noircie.

Un exemple :



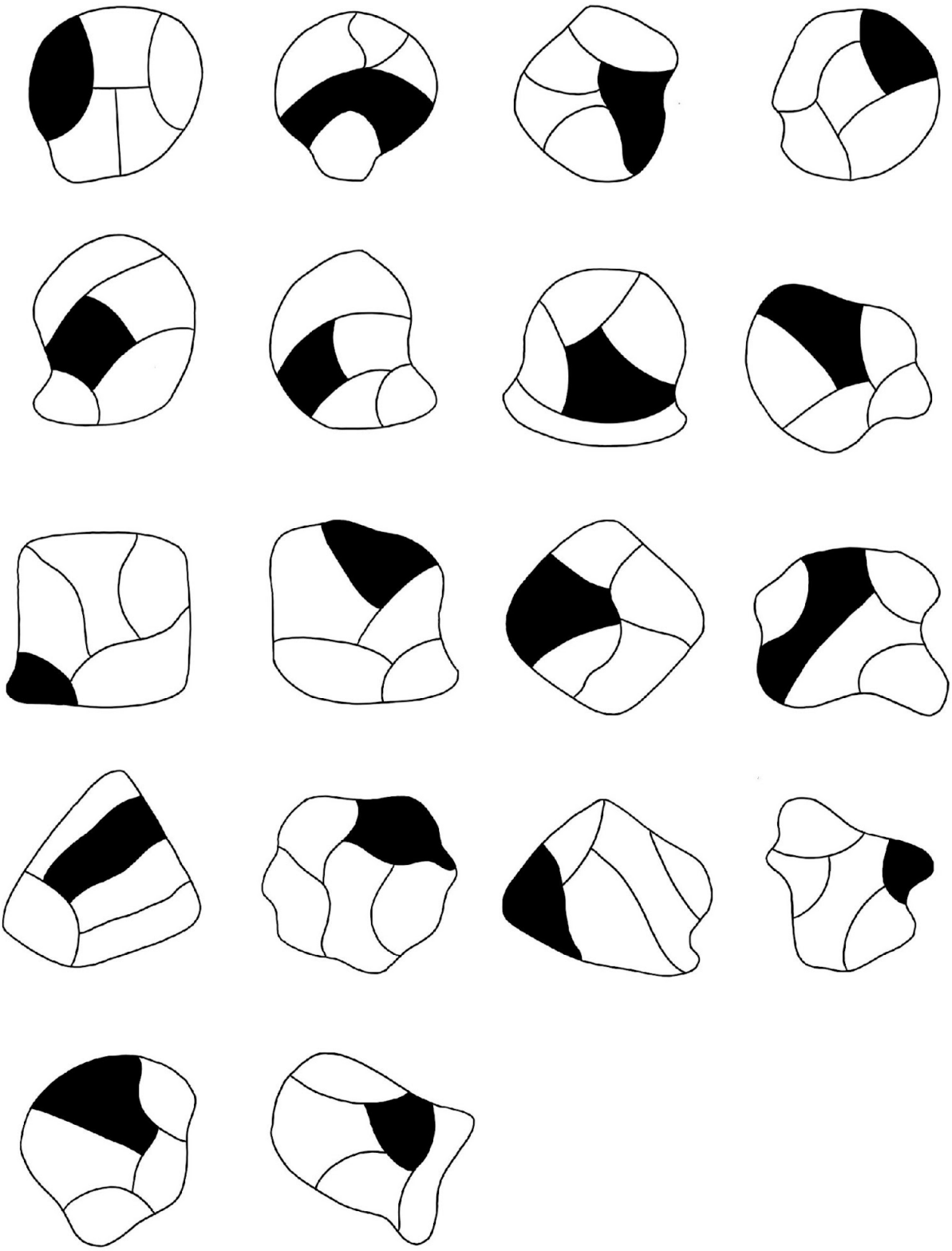
Vous devez maintenant apprendre la position de la surface noire de manière à pouvoir indiquer plus tard quelle partie de la figure a été noircie. Les figures vous seront toutefois présentées dans un ordre différent.

Un exemple de la manière dont vous serez interrogé par la suite :



La solution serait alors (D).

CC BY NC



Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !
STOP

CC BY NC

Mémorisation de faits **Temps imparti: 6 minutes**

Le test suivant a pour but de vérifier votre capacité à apprendre et à retenir des faits.

Quinze patients vous sont présentés. Vous apprenez à chaque fois le nom, la tranche d'âge, la profession et le sexe, une autre caractéristique descriptive (p. ex. l'état civil) ainsi que le diagnostic.

Voici un exemple de ce type de description de cas :

Meier : env. 40 ans, policière, célibataire - fracture de l'humérus

Votre tâche consiste maintenant à mémoriser les informations sur chaque personne de manière à pouvoir répondre plus tard à des questions sur des détails. Une telle question pourrait par exemple être la suivante

La personne souffrant d'une fracture de l'humérus exerce la profession de ...

(A) électricien
(B) Violoniste
(C) Policière
(D) biologiste
(E) Vendeur

La bonne réponse serait (C).

CC BY NC

Szepan:	env. 20 ans,	Astrophysicien, petit, obésité
Juskowiak:	env. 20 ans,	Astronaute, insolente, embolie pulmonaire
Kuzzora:	env. 20 ans,	Ingénieur agronome, impuissant, démence
Klingmann:	env. 35 ans,	Handballeuse, généreuse, syndrome de Duchenne
Roth:	env. 35 ans,	Artisan, accro à l'argent, syndrome de Marfan
Schultz:	env. 35 ans,	Chirurgienne de la main, arrogante, Pemphigus Vulgaris
Kaiser:	env. 40 ans,	Jardinier, insolent, Covid-19
Scholz:	env. 40 ans,	Chasseur, stupide, rage
Weiss:	env. 40 ans,	Cuisinière, lente, rougeole
Meyer:	env. 55 ans,	Interprète, aimable, embolie pulmonaire
Weber:	env. 55 ans,	Auteur, urgences, troubles alimentaires
Fischer:	env. 55 ans,	Réalisateur, joli, coqueluche
Forster:	env. 65 ans,	Enseignante, convenable, choléra
Karrer:	env. 65 ans,	Pasteure, agressive, Ebola
Schweizer:	env. 65 ans,	Pédiatre, cruel, malaria

CC BY NC

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



Veuillez détacher la série de test partie A jusqu'à cette page y compris.

CC BY NC

Test d’essai version 4

TEST D’APTITUDE POUR LES ETUDES DE MEDECINE EN SUISSE (AMS)

Partie B

Produit, traduit et organisé par

www.nc-wiki.ch

Soutenu par:

ETH Zürich	Universität Basel	Universität Bern
Università della Svizzera italiana	DFAC	Universität Zürich
YoungCaritas Schweiz	Chirosuisse	VSAO

Ce cahier de test est soumis à la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International (CC BY-NC 4.0). Ce matériel peut être reproduit et distribué dans n'importe quel format ou sur n'importe quel support. Le matériel peut être modifié et utilisé comme base. Toute utilisation ou réutilisation doit être accompagnée d'une mention appropriée et claire des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, d'un lien vers la source originale et d'une mention indiquant si des modifications ont été apportées. Ces informations peuvent être fournies de toute manière appropriée, mais pas de manière à donner l'impression que le donneur de licence vous soutient ou soutient votre utilisation. **Vous ne pouvez pas utiliser ce matériel à des fins commerciales.**

Compréhension de textes **Temps imparti pour 18 questions: 45 minutes**

Les exercices suivants visent à tester votre capacité à assimiler et à traiter des textes longs et complexes. Trois textes vous sont soumis, chacun suivi de six questions.

Les questions qui suivent le texte se rapportent exclusivement au contenu du texte précédent.

Pour chaque question, choisissez la réponse qui convient et marquez la solution sur la feuille de réponse.

Texte pour les questions 73)- 78)

La colonne vertébrale humaine est une structure anatomique complexe qui permet à la fois stabilité et mobilité. Elle est composée de vertèbres individuelles, qui comprennent un corps vertébral, le corpus vertebrae, et un arc vertébral, l'arcus vertebrae. Le corps vertébral présente une substance spongieuse interne entourée d'une couche externe compacte. Ses faces supérieure et inférieure sont appelées faciès intervertébral et participent à la liaison avec les corps vertébraux voisins par l'intermédiaire des disques intervertébraux. Ces disques intervertébraux forment une symphyse intervertébrale et assurent à la fois une certaine flexibilité et une répartition efficace de la pression le long de la colonne vertébrale. Au niveau de l'arc vertébral se trouve le foramen vertébral, par lequel passe la moelle épinière, tandis que les foramina intervertebralia sont formés par les arcs vertébraux voisins et permettent le passage des nerfs spinaux.

La colonne vertébrale se divise en plusieurs sections qui se distinguent par leur structure et leur fonction. L'atlas et l'axis jouent un rôle particulièrement important dans la colonne vertébrale cervicale. L'atlas, en tant que première vertèbre cervicale, ne dispose pas de son propre corps vertébral, mais forme à la place une structure annulaire avec deux arcs ainsi que des surfaces articulaires pour le crâne et l'axis. L'axis, quant à lui, se caractérise par son protubérant dens axis, un appendice en forme de dent qui sert de pivot à l'atlas et permet ainsi la rotation de la tête. Les autres vertèbres cervicales délicates présentent des processus transversaux caractéristiques (processi transversarii) avec des foramina transversaria, à travers lesquels passe l'artère vertébrale. La colonne vertébrale thoracique (CVT) a pour rôle premier la connexion avec les côtes. Chaque vertèbre thoracique possède des surfaces articulaires pour l'articulation des côtes : les articulations capitis costae (directement sur les corps vertébraux) et les articulations costotransversariae (sur les processi transversarii), les premières et dernières vertèbres thoraciques présentant des structures articulaires différentes. De plus, les apophyses épineuses des vertèbres thoraciques sont en forme de coin et orientées vers le bas, ce qui limite l'extension dans cette zone. La colonne vertébrale lombaire (CVL) quant-à-elle se caractérise par sa forme massive. Ses corps vertébraux sont fortement développés et présentent des foramina vertébraux triangulaires, ce qui leur permet de supporter les énormes charges mécaniques du bas du dos. Le processus mammaire sert de point d'attache aux muscles dorsaux autochtones, qui jouent un rôle essentiel dans la stabilisation de la colonne vertébrale et sont divisés en trois systèmes : le système médial, le système latéral et le système spinal. Le premier système comprend les muscles transverso-spinaux, le second les muscles sacro-spinaux et le dernier les muscles interspinaux et intertransversaires. Par la suite, la colonne vertébrale se prolonge par l'os sacrum, fusion des cinq vertèbres sacrées, qui forme une unité fonctionnelle avec le bassin. Les foramens du sacrum permettent le passage des fibres nerveuses, qui jouent un rôle important notamment dans l'innervation des membres inférieurs. La partie la plus basse de la colonne vertébrale est formée par l'os coccygien, qui se compose de quatre à cinq vertèbres rudimentaires fusionnées. Il sert principalement de point d'attache pour les ligaments et les muscles, mais n'assure plus de fonction mécanique. Cette fusion est appelée synostose.

CC BY NC

En plus de la structure osseuse, un appareil ligamentaire complexe assure la stabilité et la mobilité nécessaires de la colonne vertébrale. Le ligament longitudinal antérieur freine les extensions dorsales excessives et se situe à l'avant des corps vertébraux, tandis que le ligament longitudinal postérieur, empêche les flexions ventrales excessives, et se trouve respectivement à l'arrière des corps vertébraux, à l'intérieur du canal rachidien. Les ligaments plats relient les arcs vertébraux voisins et contribuent, grâce à leur élasticité, à la remise en place de la colonne vertébrale après une flexion. Les ligaments intertransversaires et interépineux stabilisent respectivement les apophyses transverses et épineuses. Le ligament supraspinal quant-à-lui passe par-dessus les apophyses épineuses et devient le ligament nuchae au niveau des vertèbres cervicales.

Les muscles dorsaux autochtones, qui s'étendent tout le long de la colonne vertébrale et sont principalement responsables du contrôle postural et de la stabilisation dynamique, revêtent une importance fonctionnelle particulière. Ces muscles profonds sont issus de la masse musculaire dorsale, l'épimère, et sont innervés par les branches dorsales des nerfs spinaux. Ils se distinguent ainsi des muscles dorsaux superficiels, qui naissent de la masse musculaire ventrale et sont innervés par les branches ventrales des nerfs spinaux. Sur le plan fonctionnel, les muscles dorsaux autochtones sont essentiels pour l'extension, la flexion latérale et la rotation de la colonne vertébrale. Cliniquement, ils sont souvent impliqués dans les douleurs dorsales, en particulier au niveau de la colonne lombaire, où des déséquilibres musculaires ou des processus dégénératifs peuvent entraîner des douleurs. L'insuffisance de cette musculature est associée à des lombalgies chroniques et à des instabilités de la colonne vertébrale.

Le Dens axis a besoin d'une protection particulière car il occupe une fonction centrale dans la rotation de la tête. La membrane tectoriale ainsi que le ligament cruciforme atlantis sont pour cela décisifs. Ce dernier est composé du ligament apicis dentis qui relie le dens à l'os occipital, ainsi que des ligaments alaria qui empêchent un mouvement latéral excessif. L'importance clinique du dens axis résulte de sa proximité avec le tronc cérébral et la moelle épinière. Les blessures à ce niveau, en particulier les fractures du dens, peuvent avoir de graves conséquences neurologiques. Il existe trois types classiques de fractures du dens selon Anderson & D'Alonzo. Dans le cas d'une fracture de type I, il y a un arrachement des ligaments alaria, mais cela n'entraîne que rarement une instabilité. Les fractures de type II concernent la base du dens et constituent la forme la plus fréquente. Elles sont souvent instables et présentent un taux élevé de pseudarthrose. Les fractures de type III concernent le corps vertébral de l’axis et ont un meilleur pronostic que les fractures de type II. Les fractures de type II sont particulièrement dangereuses, car elles peuvent entraîner une compression du bulbe rachidien, ce qui peut provoquer des troubles respiratoires et circulatoires mettant en jeu le pronostic vital.

Cette combinaison précise de structures osseuses, de ligaments et de surfaces articulaires permet d'assurer la stabilité nécessaire de la colonne vertébrale, tout en garantissant une grande mobilité dans les différents segments. Une lésion de ces structures peut entraîner de graves limitations fonctionnelles, en particulier dans la partie supérieure de la colonne cervicale où, en raison de la proximité anatomique avec le tronc cérébral, même les plus petites lésions peuvent provoquer de graves déficits neurologiques.

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

(Espace pour tes notes)

73) Lesquelles des affirmations suivantes peuvent être déduites du texte ?

I. Les muscles dorsaux autochtones se composent de trois systèmes fonctionnels : le système médial, le système latéral et le système spinal.

II. Le ligament longitudinal antérieur est essentiel pour la stabilisation des muscles dorsaux autochtones.

III. Les muscles interspinaux et intertransversaires font partie du système spinal et servent à l'adaptation fine des mouvements.

IV. Les muscles dorsaux autochtones sont innervés par les branches ventrales des nerfs spinaux.

(A) Seulement les propositions I et II.
(B) Seulement les propositions II et IV.
(C) Seulement les propositions I, II et III.
(D) Seulement les propositions I et III
(E) Toutes les propositions peuvent être déduites.

CC BY NC

74) Lesquelles des affirmations suivantes peuvent directement être déduites du texte ?

I. Les apophyses transverses des vertèbres thoraciques présentent des surfaces articulaires pour l'articulation des côtes.

II. La colonne lombaire a un diamètre sagittal inférieur au diamètre transversal.

III. L'os sacrum est constitué de vertèbres fusionnées.

IV. Le ligament longitudinal antérieur se trouve à l'intérieur du canal rachidien.

(A) Seulement les propositions I et II.
(B) Seulement les propositions II et IV.
(C) Seulement les propositions I, II et III.
(D) Seulement les propositions I, III et IV.
(E) Toutes les propositions peuvent être déduites.

75) Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

(A) En raison de sa charge plus élevée, la colonne lombaire a des disques intervertébraux plus stables que la colonne cervicale.

(B) Le ligamentum flavum est responsable de la flexion de la colonne vertébrale.

(C) Les vertèbres sacrées possèdent une plus grande mobilité que les vertèbres lombaires.

(D) Les apophyses épineuses des vertèbres thoraciques sont essentielles pour la rotation du tronc.

(E) Le ligament longitudinal antérieur empêche une extension excessive de la colonne vertébrale.

76) Parmi les affirmations suivantes concernant la structure des corps vertébraux, lesquelles sont correctes ?

I. Les corps vertébraux de la colonne cervicale sont plus petits que ceux de la colonne lombaire.

II. Les disques intervertébraux relient les corps vertébraux par une syndesmose.

III. L'os sacrum est soudé de façon synostotique.

IV. Les plateaux des corps vertébraux sont recouverts de cartilage hyalin.

(A) Seulement les propositions I et II.
(B) Seulement les propositions I et III.
(C) Seulement les propositions II, III et IV.
(D) Seulement les propositions I, II et IV.
(E) Toutes les propositions peuvent être déduites.

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

77) Quelles affirmations concernant la protection de la dens axis peuvent être déduites du texte ?

I. La membrane tectoriale s'étend à la face ventrale du foramen vertébral et constitue un prolongement du ligament longitudinal antérieur.

II. Les ligaments alaria empêchent les mouvements latéraux excessifs de la dens.

III. Le ligament cruciforme atlantis relie directement le dens axis à l'atlas.

IV. Le ligament apicis dentis empêche les mouvements de rotation excessifs de l'articulation atlanto-axiale.

(A) Seulement les propositions I et II.
(B) Seulement les propositions II et III.
(C) Seulement les propositions II, III et IV.
(D) Seulement les propositions I, II et IV.
(E) Toutes les propositions peuvent être déduites.

78) Laquelle des affirmations **n**'est **pas** correcte ?

(A) En cas de lésion des foramens intervertébraux, la moelle épinière peut être affectée.

(B) Si un prolapsus des disques intervertébraux se produit, un nerf spinal peut être coincé.

(C) Si une lésion isolée des branches ventrales du nerf spinal se produit, les muscles autochtones du dos ne sont pas directement touchés.

(D) Si les ligaments alaria se déchirent, l'axe de la colonne vertébrale ne devient que rarement instable.

(E) Si l'on tombe lourdement sur les fesses et que l'os coccygien subit une fracture, il est rare que les branches nerveuses vitales soient endommagées.

CC BY NC

Texte pour les questions 79) – 84)

Les cellules-B sont un composant central du système immunitaire adaptatif et sont responsables de la réponse immunitaire humorale. Elles naissent et mûrissent dans la moelle osseuse avant de migrer vers les organes lymphatiques périphériques tels que les ganglions lymphatiques et la rate. Lorsqu'elles sont au repos, les cellules B naïves expriment des récepteurs de cellules B (BCR) capables de reconnaître les antigènes. Contrairement aux lymphocytes T, les lymphocytes B sont capables d'être activés directement par des antigènes à l'aide d'agonistes des récepteurs Toll-like (TLR), ce qui entraîne la production d'immunoglobuline M (IgM). Dans cette activation indépendante du thymus, il n'y a cependant pas de formation de mémoire immunologique et les IgM ont une courte demi-vie. C'est pourquoi les cellules-B ont également besoin de l'aide des cellules-T auxiliaires (Tfh). L'activation des cellules-B dépendante du thymus est essentielle pour la formation d'anticorps de haute affinité et le développement d'une mémoire immunologique. L'ensemble du processus se déroule dans les organes lymphatiques secondaires, en particulier dans les centres germinaux (GC) de la zone des lymphocytes B. L'activation des cellules B commence par la reconnaissance d'un antigène spécifique par le BCR. Cet antigène est présenté par les cellules dendritiques folliculaires (FDC) dans la zone du follicule lymphatique secondaire ne dépendant pas du thymus, dans le ganglion lymphatique. Après l'absorption de l'antigène par endocytose, la cellule-B traite l'antigène et le présente sur des molécules du CMH de classe II. Ensuite, la cellule-B migre vers la zone dépendant du thymus, où elle rencontre les cellules Tfh. La cellule Tfh reconnaît l'antigène présenté grâce à son récepteur de cellules T (TCR) et forme une seconde synapse immunologique avec la cellule B. Cette interaction est stabilisée par des signaux co-stimulateurs, notamment via la liaison du CD40 sur la cellule-B au CD40L sur la cellule Tfh, ainsi que par l'ICOS (Inducible T-cell CO-Stimulator), qui se lie à l'ICOSL sur la cellule-B. Alors que CD40/CD40L est essentiel pour la prolifération, la commutation de classe d'anticorps et la maturation de l'affinité de la cellule-B, ICOS favorise en particulier la différenciation des cellules Tfh et renforce la sécrétion d'IL-21 qui, à son tour, stimule la réaction dans le GC. Après la seconde synapse, les cellules-B prolifèrent fortement et forment le GC dans le follicule secondaire de la zone ne dépendant pas du thymus. Dans la zone sombre (ZS), elles subissent une prolifération cellulaire intensive et une hypermutation somatique (SHM), catalysée par l'Activation-Induced Cytidine Deaminase (AID), ce qui modifie le BCR et donc l'affinité antigénique. Les cellules B migrent ensuite vers la zone claire (ZC), où elles interagissent à nouveau avec les FDC. Là, elles entrent en compétition pour la liaison d'antigènes à haute affinité sur le FDC et les présentent à nouveau aux cellules Tfh, qui fournissent des signaux de survie sélectifs via l'interaction CD40/CD40L. Les lymphocytes B ayant une affinité suboptimale s'éliminent par apoptose, tandis que les cellules-B à haute affinité sont sélectionnées et retournent dans la ZS et subissent d'autres mutations et prolifèrent. Les signaux ICOS stabilisent alors l'interaction entre les cellules Tfh et les cellules B en régulant la production de cytokines et en soutenant la perpétuation à long terme de la réaction GC. Après la maturation par affinité, les cellules-B survivantes se différencient soit en plasmocytes qui migrent vers la moelle osseuse ou les tissus enflammés pour sécréter en haute concentration des anticorps spécifiques, en particulier en IgG qui ont une longue durée de vie, soit en cellules-B mémoires qui circulent dans le sang et déclenchent une réponse immunitaire rapide en cas de nouveau contact avec l'antigène. L'activation des cellules-B médiée par les lymphocytes T constitue donc un processus hautement complexe et strictement régulé qui permet une réponse immunitaire humorale efficace et garantit une protection immunologique à long terme.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

CC BY NC

(Espace pour tes notes)

79) Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

(A) Les lymphocytes B peuvent former des plasmocytes à longue durée de vie sans aucune interaction avec des lymphocytes T.

(B) L'activation des cellules-B a lieu exclusivement dans la moelle osseuse.

(C) Les cellules Tfh soutiennent l'activation des cellules B par l'interaction CD40/CD40L.

(D) Les cellules-B présentent des antigènes sur les molécules du CMH de classe I.

(E) L'ICOS se trouvant sur les cellules Tfh inhibe la sécrétion d'IL-21.

80) Laquelle des structures suivantes **n**'est **pas** directement impliquée dans l'activation des lymphocytes B ?

(A) Les cellules Tfh

(B) Les cellules dendritiques folliculaires

(C) Le CD40

(D) Les centres germinaux

(E) Lymphocytes T exprimant ICOSL

CC BY NC

81) Parmi les affirmations suivantes, lesquelles peuvent être déduites du texte ?

I. La ZC est le lieu de présentation des antigènes par les FDC.

II. L'activation thymus-dépendante a lieu dans les organes lymphatiques primaires.

III. L'AID catalyse l'hypermutation somatique et influence l'affinité antigénique.

(A) Seule la proposition I peut être déduite.
(B) Seule la proposition III peut être déduite.
(C) Seules les propositions I et III peuvent être déduites.
(D) Seules les propositions I et II peuvent être déduites.
(E) Aucune des propositions ne peut être déduite.

82) Parmi les mécanismes suivants, lequel ne contribue pas à la sélection de cellules B à haute affinité ?

(A) La liaison des récepteurs mutés des cellules B aux antigènes sur les FDC.

(B) La présentation renouvelée d'antigènes aux cellules Tfh.

(C) La libération d'IL-21 par les cellules Tfh.

(D) L'activation des cellules B médiée par le TLR, indépendante du thymus, sans l'aide des cellules T.

(E) L'élimination des cellules B à faible affinité par apoptose.

83) Parmi les affirmations suivantes, laquelle peut être déduite du texte ?

(A) L'ICOS favorise la commutation de classe d'anticorps.

(B) Les cellules-B mémoires ne sont pas développées par la sélection dépendant du thymus

(C) Après interaction avec le FDC, les lymphocytes B migrent vers le thymus.

(D) Les cellules B ont deux phases de prolifération avant d'être sélectionnées dans la ZC.

(E) Le CD40/CD40L est impliqué dans l'interaction entre le FDC et la cellule-B.

84) Parmi les affirmations suivantes, lesquelles peuvent être déduites du texte ?

I. Le GC se forme dans la zone thymus-dépendante après la deuxième synapse.

II. L'hypermutation somatique a lieu dans la ZC.

III. La liaison de l'ICOS à l'ICOSL inhibe la différenciation des cellules Tfh.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
(D) Seules les affirmations II et III peuvent être déduites.
(E) Aucune des affirmations ne peut être déduite.

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

Texte pour les questions 85) – 90)

Des facteurs externes, comme la chaleur, peuvent provoquer des changements importants dans l'équilibre de l'eau et du sel dans le corps. Cela se répercute sur l'osmolarité, le volume sanguin ainsi que la pression artérielle et peut entraîner des lésions aux organes. Pour éviter cela, le système rénine-angiotensine-aldostérone (RAAS) régule la quantité d'eau et de sodium absorbée par les reins. Si davantage d'eau est résorbée, le volume sanguin augmente, ce qui entraîne indirectement une hausse de la pression artérielle. Les sous-unités fonctionnelles des reins sont les néphrons, qui se composent d'un glomérule et d'un appareil tubulaire. Dans le glomérule, le liquide plasmatique est filtré pour former l'urine lors de son passage dans le système tubulaire. La majeure partie de l'eau et des substances dissoutes sont absorbées dans le sang au niveau du système tubulaire, bien que certaines substances puissent également être sécrétées par le sang dans le liquide tubulaire. Le système tubulaire se compose de quatre sections : le tubule proximal, l'anse de Henle, le tube distal et le tube collecteur. Les épithéliums tubulaires respectifs se distinguent par leur perméabilité à des substrats spécifiques. Ainsi, dans chaque section, des substances sont absorbées en quantités différentes par différents canaux du lumen vers les cellules adjacentes.

Lorsque les barorécepteurs des artères rénales enregistrent une baisse de la pression artérielle, la rénine commence à être libérée par les reins. Une pression artérielle basse est généralement accompagnée d'une activité sympathique accrue. Les catécholamines ainsi libérées stimulent une sécrétion accrue de rénine via les récepteurs bêta-androgènes. En outre, la libération de rénine est activée par une faible concentration de sel dans l'urine primaire. La concentration en sel est mesurée par les osmorécepteurs des cellules de la macula densa. Une baisse du sodium dans l'urine primaire peut être due soit à une hyponatrémie, soit à une diminution de la circulation sanguine dans le glomérule.

La rénine est une enzyme qui passe des reins dans le sang où elle transforme l'angiotensinogène, une prohormone inactive, en angiotensine I. Cette dernière est aussi une prohormone et doit être transformée en angiotensine II à l'aide de l'enzyme ACE pour être activée. L'angiotensine II agit de différentes manières dans le corps via les récepteurs AT1. Dans les vaisseaux périphériques, elle provoque une vasoconstriction, ce qui augmente la pression artérielle. Dans les reins, l'angiotensine II stimule la réabsorption du sodium dans le tubule proximal. Elle favorise également la libération de l'hormone aldostérone par le cortex surrénalien. L'aldostérone stimule l'intégration accrue d'ENAC (canaux Na+) et de ROMK (canaux K+) dans la membrane cellulaire luminale du tube collecteur. Cela entraîne une résorption accrue du sodium et une sécrétion plus importante de potassium dans le liquide tubulaire. Indirectement, cela augmente également la résorption de l'eau dans le tube collecteur, car l'eau peut suivre passivement les ions sodium. L'effet de l'aldostérone est en partie médiée par des kinases, telles que SGK1. L'activité de SGK1 est augmentée par l'IGF1 et l'insuline. Dans le cerveau, l'angiotensine II déclenche la sensation de soif et l'appétit pour le sel, ainsi que la libération d'ADH par la neurohypophyse. L'ADH favorise l'intégration de l'aquaporine II (canaux d'eau) dans les cellules du tube collecteur. Cela augmente la perméabilité à l'eau de l'épithélium du tube collecteur, ce qui permet de résorber davantage d'eau. De plus, l'ADH stimule l'intégration du NKCC dans les cellules de l'anse de Henle. Le NKCC permet l'absorption de Na+, Cl- et K+ dans les cellules. Le K+ retourne en grande partie dans le lumen via les canaux potassiques, tandis que le Na+ est résorbé dans le sang. Le système RAAS est inhibé par un mécanisme de rétroaction négative. L'angiotensine II, par exemple, va alors bloquer la sécrétion de rénine via les récepteurs AT1.

CC BY NC

(Espace pour tes notes)

85) D'après le texte, quel effet l'angiotensine II **n**'a-t-elle **pas** ?

(A) La vasoconstriction dans les vaisseaux sanguins périphériques.

(B) La stimulation de la libération d'aldostérone.

(C) L'augmentation de la réabsorption du sodium dans le tubule proximal.

(D) La stimulation de la libération de rénine.

(E) La sensation de soif.

86) Quelles conclusions peut-on tirer de ce texte concernant la libération de rénine ?

Une augmentation de la libération de rénine peut être due à...

I. une augmentation de l'irrigation sanguine du glomérule.

II. une augmentation de la libération de catécholamines.

III. une hypernatrémie.

(A) Toutes les affirmations sont correctes.
(B) Seule l'affirmation II est correcte.
(C) Seules les affirmations I et II sont correctes.
(D) Seules les affirmations II et III sont correctes.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

87) D'après le texte, quelle peut être la cause d'une absorption accrue de sodium ?

(A) Une augmentation de la pression artérielle.

(B) Une vasoconstriction périphérique.

(C) Une augmentation de l'intégration de l'aquaporine II dans les cellules du tube collecteur.

(D) Une augmentation de la sécrétion d'aldostérone.

(E) Une augmentation de la consommation de sel.

88) Quelles affirmations peut-on déduire du texte ?

I. Le sodium n'est pas absorbé dans le tube distal.

II. L'aldostérone et l'ADH agissent toutes deux sur les cellules de l'anse de Henle.

III. L'angiotensine II n'a pas d'effet direct sur la résorption dans le système tubulaire.

(A) Toutes les affirmations sont vraies.
(B) Les affirmations I et II sont vraies.
(C) Les affirmations II et III sont vraies.
(D) Seule la proposition I est vraie.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

89) Selon le texte, la prise d'inhibiteurs de l'ACE peut avoir quels effets ?

I. Une baisse de la tension artérielle.

II. Une diminution de la concentration d'angiotensine II.

III. Une augmentation de la réabsorption d'eau par les reins.

(A) Toutes les affirmations sont vraies.
(B) Les affirmations I et II sont vraies.
(C) Les affirmations II et III sont vraies.
(D) Seule la proposition I est vraie.
(E) Aucune des affirmations n'est correcte.

CC BY NC

90) Si les antagonistes des récepteurs AT1 sont utilisés comme médicaments pour réduire la pression artérielle, alors:

I. La concentration d'angiotensine II augmente.

II. La concentration d'ADH augmente.

III. La concentration de rénine augmente.

(A) Toutes les affirmations sont vraies.
(B) Les affirmations I et II sont vraies.
(C) Seule la proposition I est vraie.
(D) Seule la proposition III est vraie.
(E) Aucune des affirmations n'est vraie.

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !
STOP

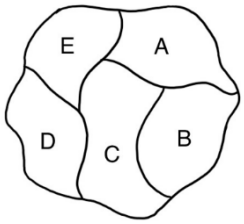
Apprentissage des figures (phase de reproduction) **Temps imparti : 5 minutes**

Veuillez maintenant indiquer quelle partie de chaque figure a été noircie pendant la phase d'apprentissage. Marquez pour chaque figure la lettre de solution correcte sur votre feuille de réponse.

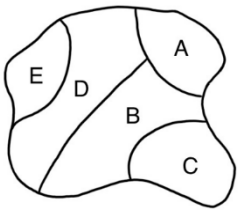
(Attention à **respecter l'ordre des figures !**)

CC BY NC

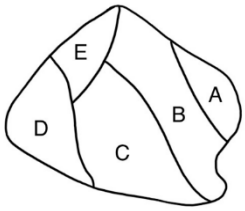
91)



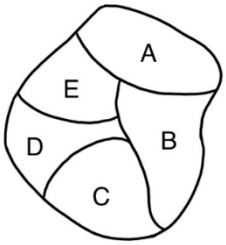
92)



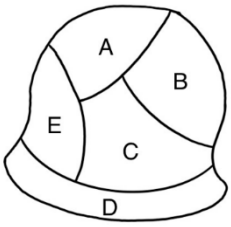
93)



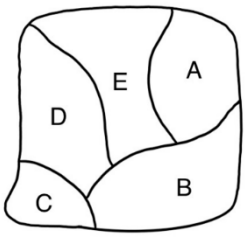
94)



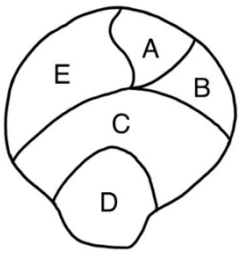
95)



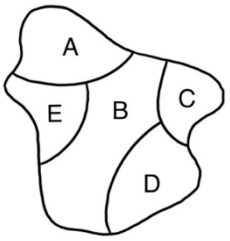
96)



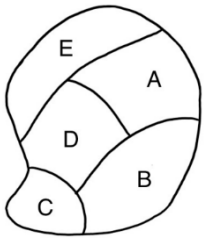
97)



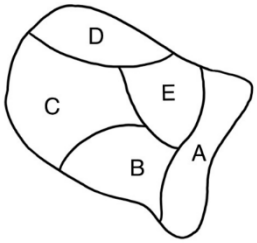
98)



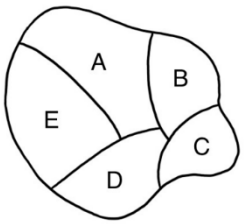
99)



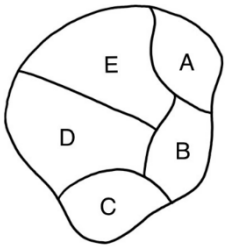
100)



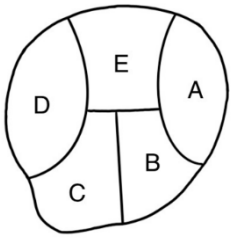
101)



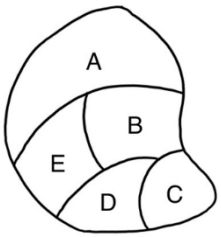
102)



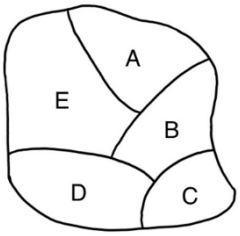
103)



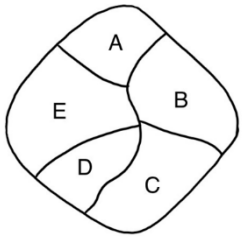
104)



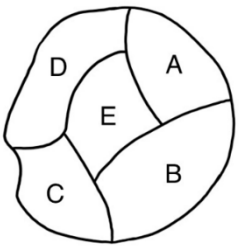
105)



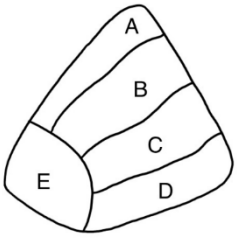
106)



107)



108)



Ne pas tourner la page! Attendez le signal de l'examinateur!

STOP

Mémorisation de faits (Phase de reproduction) **Temps imparti : 6 minutes**

Auparavant, vous aviez essayé de mémoriser les caractérisations de plusieurs personnes. Vous devez maintenant répondre à quelques questions sur ces personnes.

Sur votre feuille de réponse, indiquez pour chaque tâche la réponse correcte. (Veuillez respecter l'ordre des questions **par colonne** !)

109) La Handballeuse est âgée de :

(A) env. 20 ans
(B) env. 35 ans
(C) env. 40 ans
(D) env. 55 ans
(E) env. 65 ans

110) Le patient accro à l'argent s'appelle :

(A) Schultz
(B) Klingmann
(C) Roth
(D) Weber
(E) Fischer

111) Le diagnostic de la chirurgienne de la main est :

(A) Pemphigus Vulgaris
(B) syndrome Marfan
(C) choléra
(D) syndrome de Duchenne
(E) troubles alimentaires

112) Le patient âgé d'env 35 ans est:

(A) généreux
(B) aimable
(C) convenable
(D) impuissant
(E) accro à l'argent

113) La patiente avec le syndrome de Duchenne s'appelle

(A) Roth
(B) Kuzzora
(C) Fischer
(D) Klingmann
(E) Kaiser

114) Le patient atteint d'embolie pulmonaire s'appelle

(A) Meyer
(B) Szepan
(C) Juskowiak
(D) Fischer
(E) Roth

115) Le patient atteint de coqueluche est âgé de :

(A) env. 20 ans
(B) env. 35 ans
(C) env. 40 ans
(D) env. 55 ans
(E) env. 65 ans

116) Le diagnostic de la personne nommé Kaiser est :

(A) choléra
(B) rougeole
(C) rage
(D) Covid-19
(E) démence

CC BY NC

117) La pasteure est :

(A) arrogante
(B) agressive
(C) jolie
(D) impuissante
(E) stupide

118) Le diagnostic de l'astrophysicien est :

(A) troubles alimentaires
(B) syndrome de Duchenne
(C) démence
(D) obésité
(E) malaria

119) Kuzorra est de profession :

(A) enseignant
(B) ingénieur agronome
(C) interprète
(D) pédiatre
(E) Astrophysicien

120) Le patient atteint de la rage a :

(A) env. 20 ans
(B) env. 35 ans
(C) env. 40 ans
(D) env. 55 ans
(E) env. 65 ans

121) La patiente atteinte de la rougeole est :

(A) stupide
(B) aimable
(C) lente
(D) insolente
(E) jolie

122) Le diagnostic du patient cruel est :

(A) malaria
(B) choléra
(C) Pemphigus Vulgaris
(D) Covid-19
(E) rage

123) L'auteur s'appelle

(A) Meyer
(B) Weiss
(C) Weber
(D) Scholz
(E) Fischer

124) La patiente convenable est de profession:

(A) cuisinière
(B) handballeuse
(C) enseignante
(D) astronaute
(E) pasteure

125) L'astronaute s'appelle :

(A) Juskowiak
(B) Kuzzora
(C) Meyer
(D) Szepan
(E) Schultz

126) Le chasseur est :

(A) insolent
(B) stupide
(C) petit
(D) joli
(E) lent

CC BY NC

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !



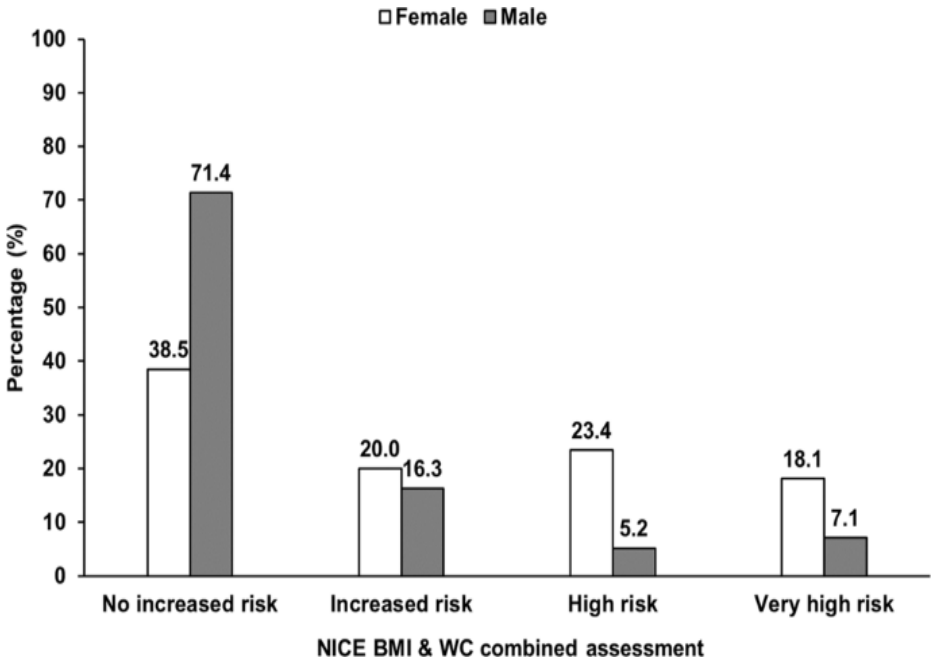
Diagrammes et tableaux **Temps imparti pour 18 tâches : 45 minutes**

Ce groupe de questions permet d'évaluer la capacité à analyser et à interpréter correctement des graphiques et des tableaux.

Choisissez parmi les solutions proposées la réponse correcte à la question posée et marquez-la sur la feuille de réponse. Pour répondre, il convient de se baser exclusivement sur les informations présentées dans l'exercice.

127) Le “International Journal of Obesity” a examiné les facteurs de risque pour les maladies non transmissibles en lien avec l’obésité chez les migrants bangladais de première et deuxième génération vivant dans le nord-est ou le sud-est de l’Angleterre. Le tableau ci-dessous montre la répartition par sexe en pourcentage d’un des facteurs étudiés.

(No increased risk = pas d’augmentation du risque, increased risk = augmentation du risque, high risk = risque élevé, very high risk = risque très élevé)



Source: https://www.nature.com/articles/s41366-021-00822-5

Quelles affirmation peut être déduite ?

(A) Plus de la moitié des participantes avaient un risque augmenté ou un très élevé.

(B) 5,2% des migrantes bangladaises de première et deuxième génération sont à haut risque.

(C) Environ 38 femmes n’avaient pas d’augmentation de risque.

(D) La majorité des hommes n’avaient pas d’augmentation de risque.

(E) Un risque très élevé a été observé chez environ 25% des migrants bangladais de première et deuxième génération.

CC BY NC

128) Les statistiques suivantes ont été collectées en Suisse en 2023 et concernent les patients et les hospitalisations dans les hôpitaux.

Hôpitaux: patients/es hospitalisations

	Hommes	Femmes
Nombre de patients/es	487 587	567 946
Hospitalisations, total	717 694	788 686
Hospitalisations en hôpitaux psychiatriques	35 619	36 604
Hospitalisations en hôpitaux de réhabilitation	31 650	35 809
Hospitalisations pour 1000 habitants, soins intensifs	135	145
Temps de séjour moyen aux soins intensifs (en jours)	5,1	5,0
Patients en ambulatoire	1 989 209	2 326 856

Quelle: BFS – Medizinische Statistik der Krankenhäuser (MS); BFS – Patientendaten Spital ambulant (PSA)

Quelle affirmation peut être déduite ?

(A) Au total, il y a eu plus d'hospitalisations que de patients en 2023.

(B) Les hommes ont été plus souvent hospitalisés plusieurs fois que les femmes.

(C) Il y avait plus de femmes hospitalisées que d'hommes, et elles avaient également une durée de séjour plus longue en moyenne.

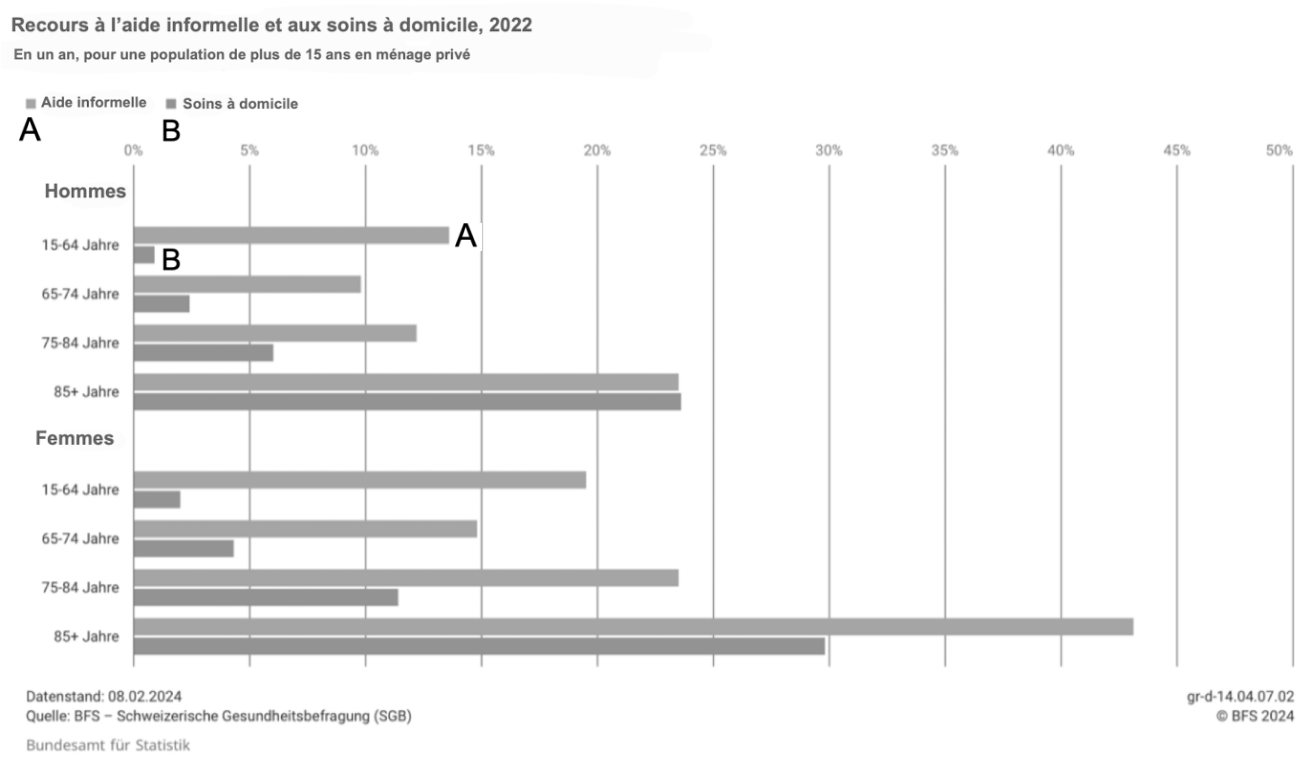
(D) Moins de femmes ont été hospitalisées dans une clinique de réhabilitation que d'hommes dans une clinique psychiatrique.

(E) En 2023, il y avait au total environ 4,3 millions de patients dans les hôpitaux.

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

129) Le diagramme montre le pourcentage de la population qui a eu recours aux offres d'aide informelle et de soins à domicile en 2022.



Quelle affirmation peut être déduite?

(A) Le recours à l'aide informelle est toujours plus important que le recours aux soins à domicile.

(B) Les femmes de 85 ans et plus sont deux fois plus nombreuses à recourir à l'aide informelle que les femmes de 15 à 64 ans.

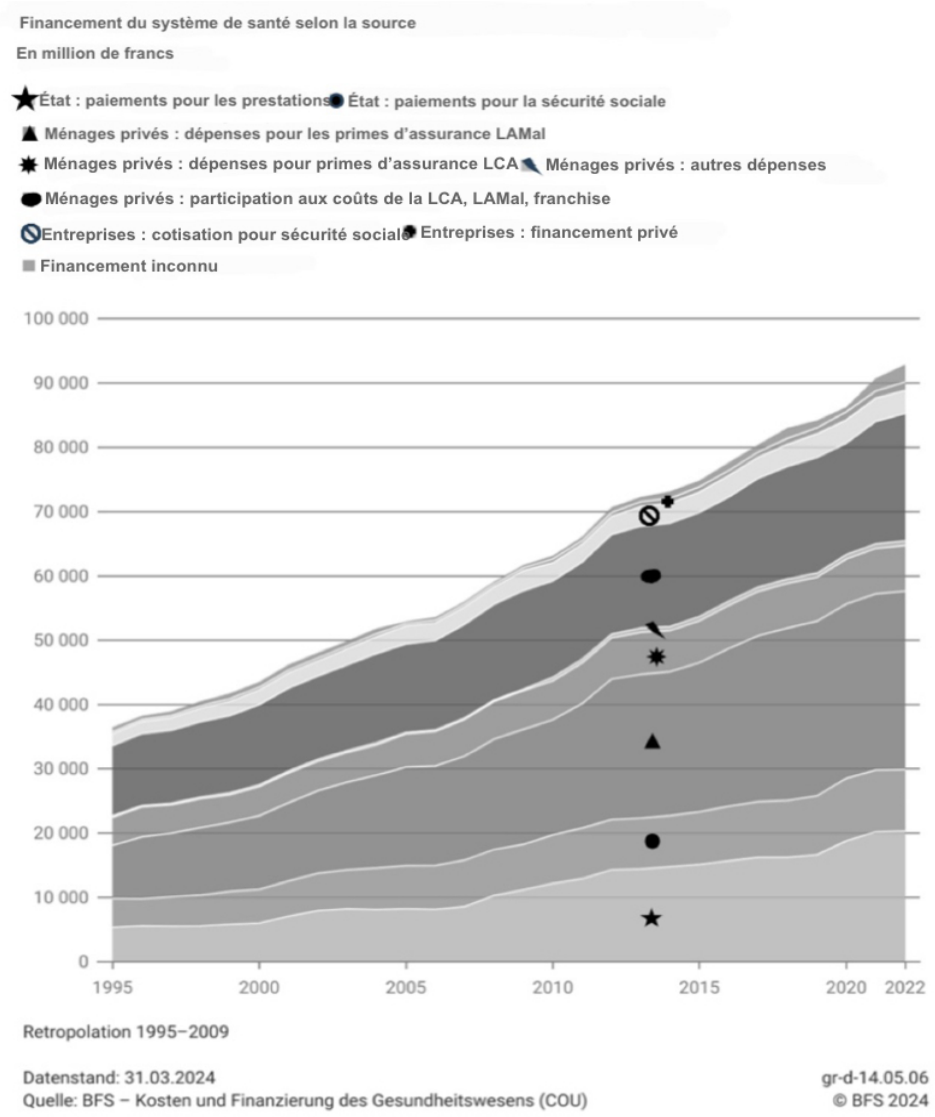
(C) Les femmes ont plus souvent recours à l'aide à domicile que les hommes.

(D) La proportion de personnes ayant recours à l'aide informelle augmente avec l'âge.

(E) Les soins à domicile sont moins utiles que l'aide informelle.

CC BY NC

130) Le diagramme montre les sources de financement pour le système de santé entre 1995 et 2022.



Quelle affirmation <u>ne peut pas</u> être déduite ?

(A) Les contributions de l'État ont triplé entre 1995 et 2022.

(B) Les ménages privés apportent la plus grande contribution via les primes d'assurance LAMal en 2022.

(C) Les sources de financement inconnues représentent moins de 10% du financement total.

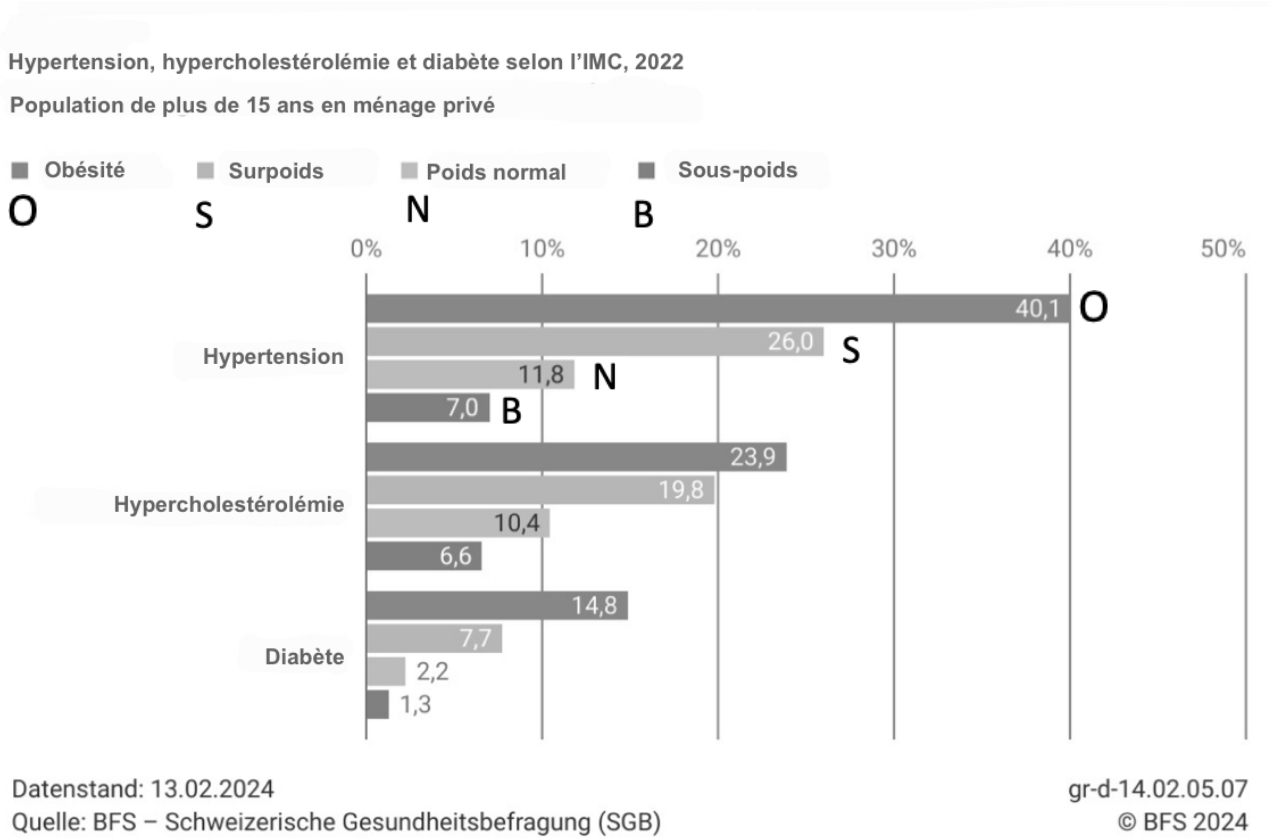
(D) « Ménages privés : Participation aux coûts LAMal, LCA et franchise » représente la plus grande partie du financement en 1995.

(E) Les dépenses de santé augmentent de 1995 à 2022.

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

131) Les probabilités d'hypertension, d'hypercholestérolémie et de diabète sont représentées ci-dessous en fonction de l'IMC (indice de masse corporelle), réparti dans les catégories « obésité », « surpoids », « poids normal » et « poids insuffisant ».



Quelle(s) affirmation(s) peut/peuvent être déduite(s) ?

I. Environ 40% des hommes obèses souffrent d'hypertension.

II. La probabilité de développer un diabète est environ 11 fois plus élevée pour une personne souffrant d'obésité que pour une personne ayant un poids insuffisant.

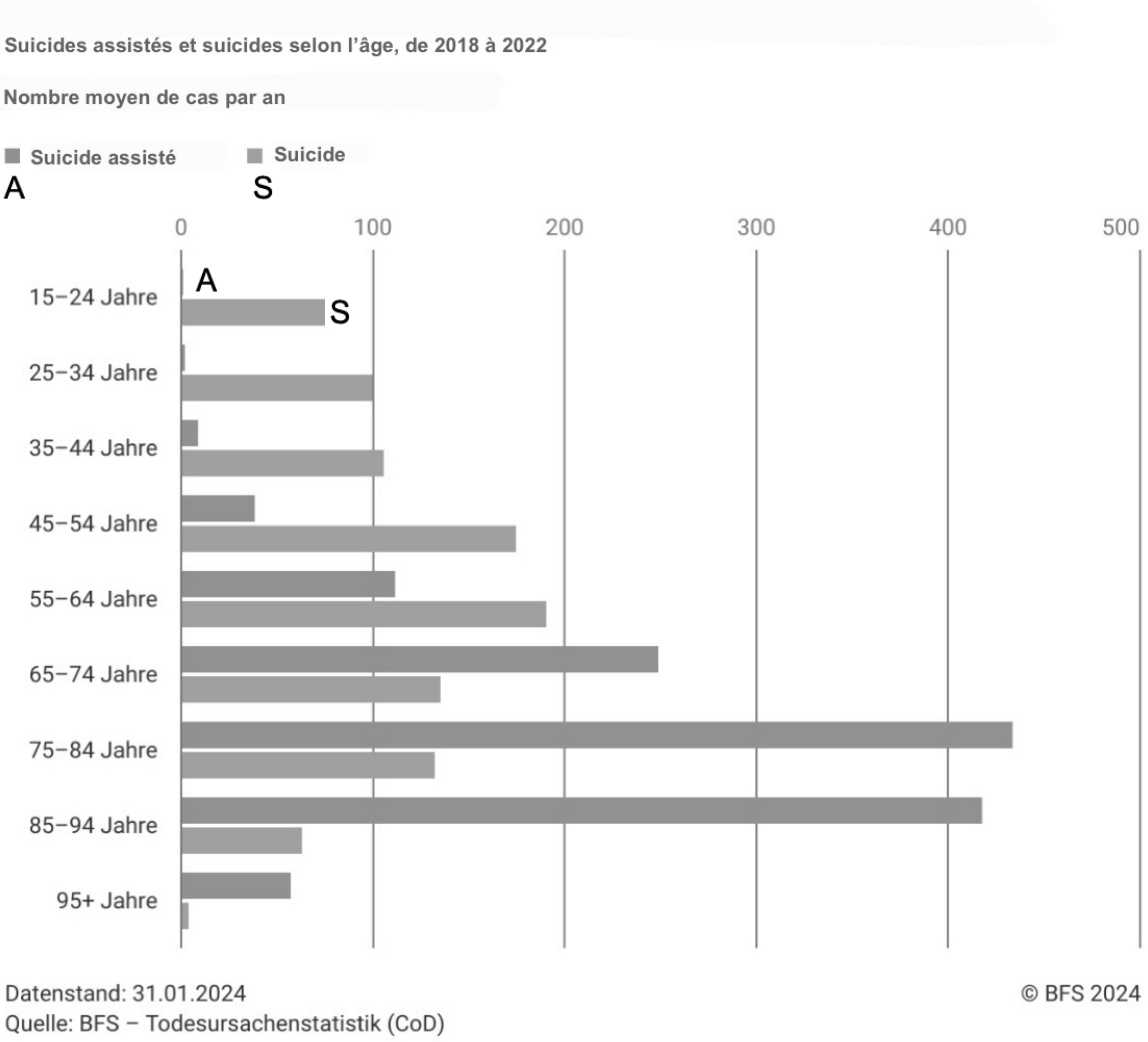
III. Environ 1/4 des personnes souffrant d'obésité ont une hypertension.

IV. Les personnes en surpoids sont deux fois plus susceptibles de souffrir d'un taux de cholestérol trop élevé que les personnes ayant un poids normal.

(A) Seule l'affirmation I est dérivable.
(B) Seules les affirmations II et IV sont dérivables.
(C) Seules les affirmations III et IV sont dérivables.
(D) Seules les affirmations I, III, IV sont dérivables.
(E) Seules les affirmations II, III, IV sont dérivables.

CC BY NC

132) Ces dernières années, le nombre de suicides assistés n'a cessé d'augmenter. Cette méthode permet de se suicider de manière contrôlée. Le diagramme ci-dessous montre le nombre moyen de suicides et de suicides assistés par âge en Suisse. Il couvre la période 2018-2022.



Quelle affirmation peut être déduite ?

(A) Chez les 15-24 ans, il n'y a pas eu de suicides assistés pendant cette période.

(B) En 2024, il y a eu plus de suicides assistés que dans les années précédentes.

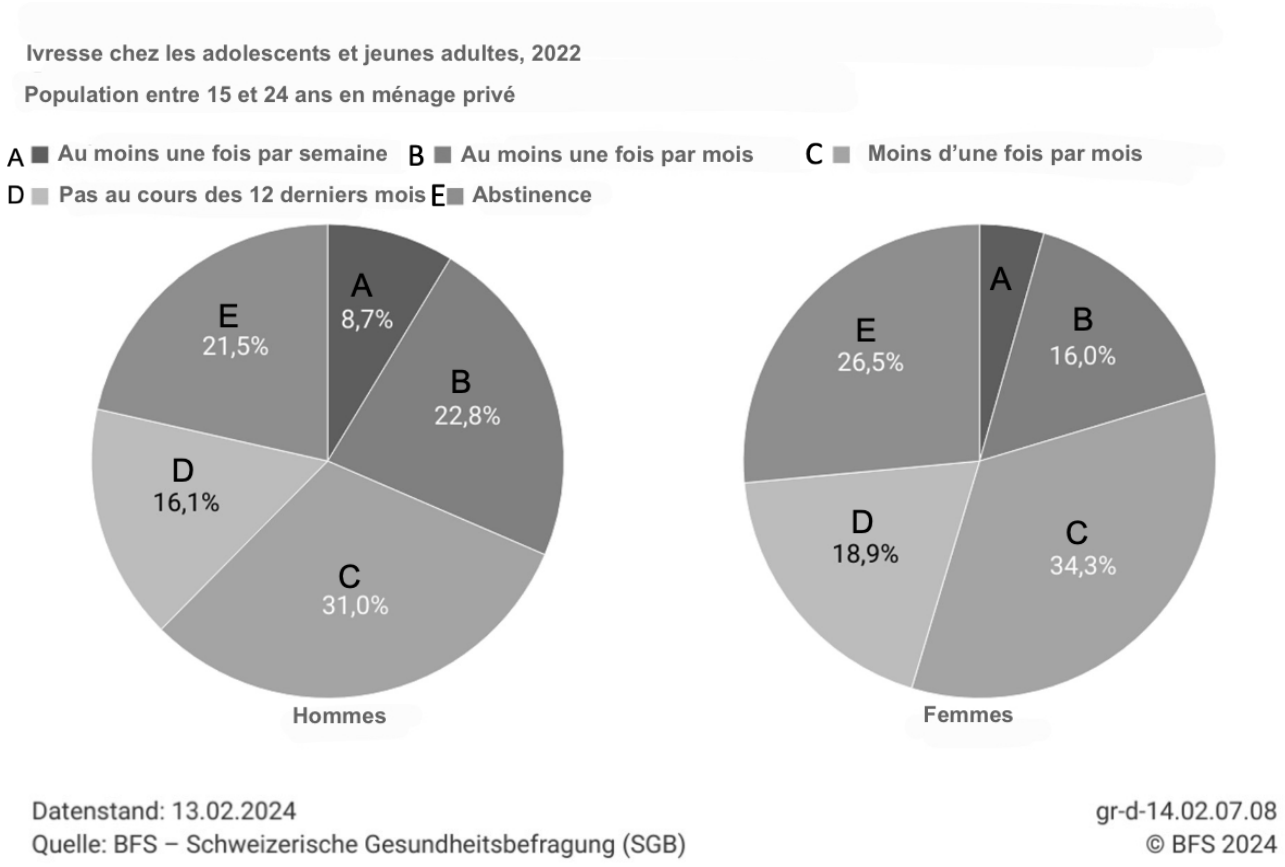
(C) Il y a eu plus de suicides assistés entre 65 et 74 ans qu'entre 75 et 84 ans.

(D) Il y a environ 300 suicides assistés de plus par an dans le groupe d'âge 85-94 ans que dans le groupe d'âge 55-64 ans.

(E) A partir de 55-64 ans, le nombre de suicides assistés l'emporte sur le nombre de suicides.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

133) Les diagrammes circulaires ci-dessous montrent le comportement d'ivresse des adolescent-e-s et des jeunes adultes âgés de 15 à 24 ans, répartis par sexe.



Quelle(s) affirmation(s) peut/peuvent être déduite(s) ?

I. Les hommes sont plus nombreux que les femmes à connaître l'ivresse au moins une fois par mois.

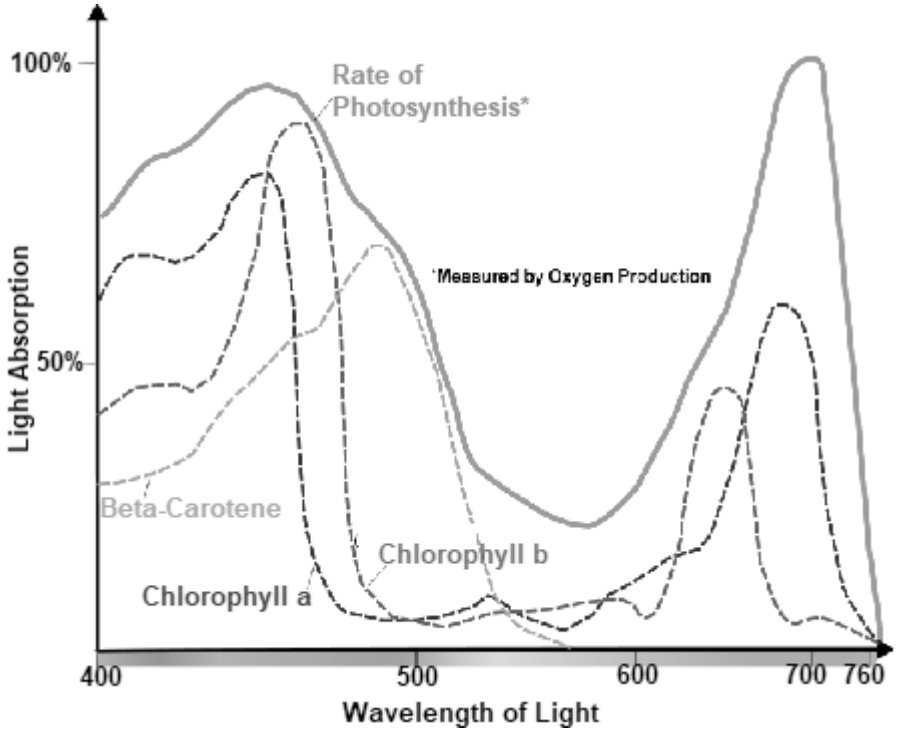
II. Les femmes âgées de 15 à 24 ans sont, en pourcentage, plus souvent abstinentes que les hommes.

III. Dans cette tranche d'âge, les femmes sont plus nombreuses à ne pas avoir connu l'ivresse au cours des 12 derniers mois.

(A) Aucune affirmation est dérivable.
(B) Seules les affirmations I et III sont dérivables.
(C) Seules l'affirmation II est dérivable.
(D) Toutes les affirmations sont dérivables.
(E) Seules les affirmations II et II sont dérivables.

CC BY NC

134) Le diagramme ci-dessous représente l'absorption de la lumière par la chlorophylle a, la chlorophylle b et le bêta-carotène en fonction de la longueur d'onde de la lumière (spectres d'absorption). Ces pigments organiques sont déterminants pour la vitesse de la photosynthèse, car une absorption de lumière s'accompagne d'une absorption d'énergie. Dans un organisme, l'énergie absorbée peut notamment entraîner une augmentation de la vitesse d'une réaction chimique.



Source:https://study.com/skill/practice/comparing-different-pigmentation-molecules-and-their-ability-to-absorb-different-wavelengths-of-light-for-photosynthesis-questions.html

Quelle affirmation peut être déduite ?

(A) La chlorophylle b absorbe globalement mieux la lumière que la chlorophylle a.

(B) Le bêta-carotène absorbe mieux la lumière entre 480 nm et 530 nm que la chlorophylle a et b, ce qui le rend plus apte à absorber l'énergie et à accélérer les réactions chimiques.

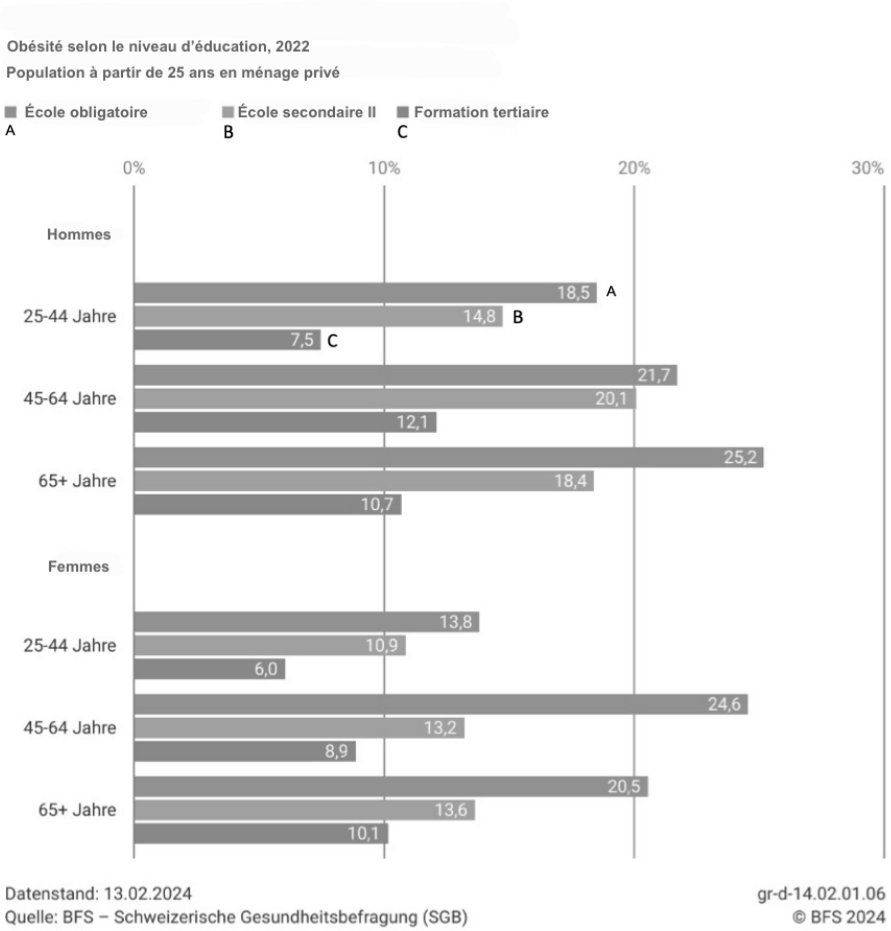
(C) La vitesse maximale de la photosynthèse est atteinte à une longueur d'onde d'environ 460 nm.

(D) Pour un total de 7 longueurs d'onde différentes, la chlorophylle a et la chlorophylle b absorbent la même quantité de lumière.

(E) Une plante qui contient de la chlorophylle a et b absorbe environ 90% de la lumière incidente à une longueur d'onde de 660 nm.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre!

135) Le lien entre la santé et les facteurs externes devient de plus en plus important dans le secteur médical. A cet effet, le diagramme suivant montre le pourcentage de personnes souffrant d'obésité selon le niveau d'éducation, réparti par sexe et par classe d'âge.



Quelle affirmation **ne peut pas** être déduite ?

(A) La plupart des personnes souffrant d'obésité ont uniquement un diplôme de l'enseignement obligatoire. Les personnes ayant suivi une formation de niveau tertiaire sont celles qui, en pourcentage, souffrent le moins d'obésité.

(B) Environ 1/5 des hommes âgés de 45 à 64 ans ayant suivi une formation de niveau secondaire II souffrent d'obésité.

(C) Le pourcentage de personnes souffrant d'obésité augmente de classe d'âge en classe d'âge chez les hommes ayant suivi une formation dans le cadre de l'école obligatoire.

(D) En pourcentage, un nombre similaire de femmes et d'hommes âgés de 65 ans et plus et titulaires d'un diplôme de l'enseignement tertiaire souffrent d'obésité.

(E) Toutes les affirmations sont dérivables.

CC BY NC

136) La consommation de tabac en Suisse est représentée pour la période de 1992 à 2022, répartie en pourcentage entre les hommes et les femmes consommant du tabac.



Quelle affirmation peut être déduite ?

(A) La consommation de tabac continuera de baisser dans les prochaines années.

(B) Depuis 1992, la consommation de tabac a diminué continuellement.

(C) Plus de jeunes hommes consomment du tabac que de jeunes femmes.

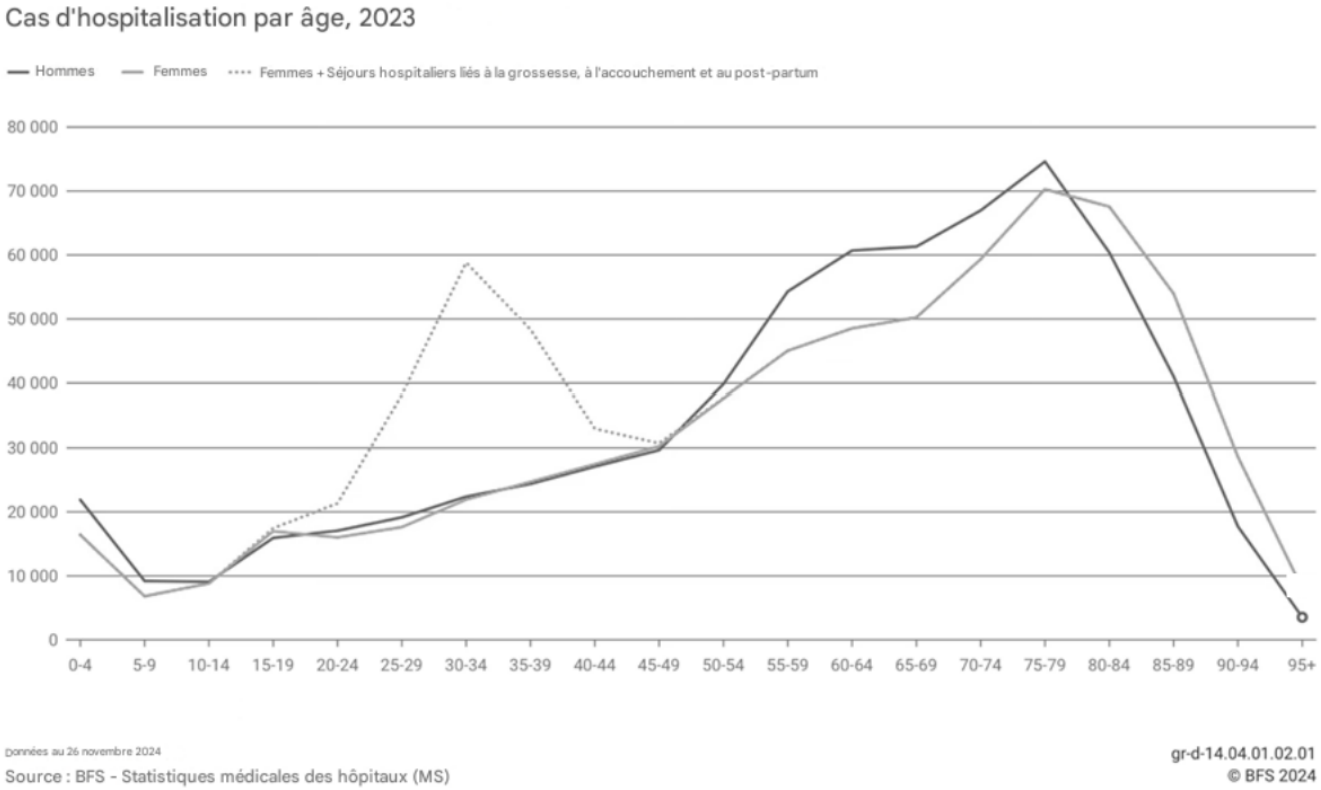
(D) La consommation de tabac chez les hommes a proportionnellement plus diminué que chez les femmes pendant la période représentée.

(E) La consommation de tabac chez les jeunes hommes a diminué d'environ 9 % sur la période montrée.

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

137) Le diagramme représente les cas d'hospitalisation stationnaire en Suisse en 2023, répartis par âge.



Quelle affirmation peut être déduite ?

(A) À partir d'environ 79 ans, il y a plus de femmes que d'hommes.

(B) À partir d'environ 55 ans, il n'y a plus d'hospitalisations pour grossesse chez les femmes.

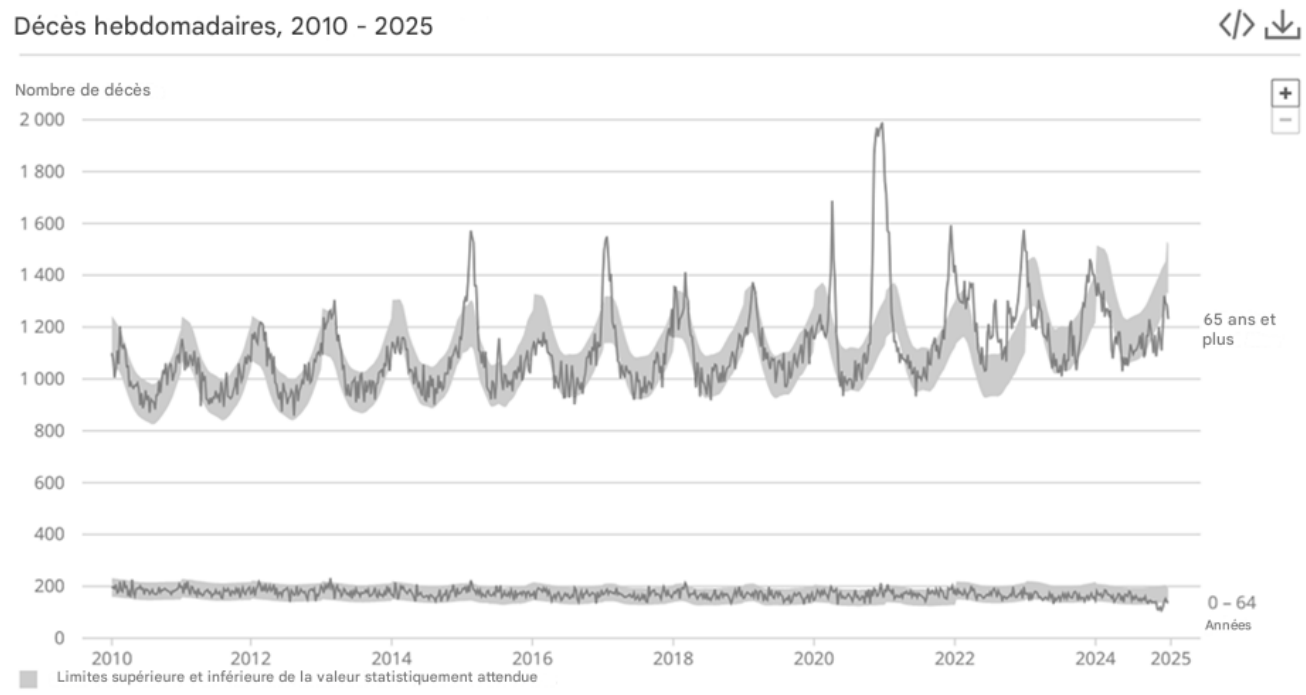
(C) Dans la tranche d'âge de 10 à 14 ans, 2023 est la seule année où toutes les catégories représentées ont enregistré le même nombre de cas d'hospitalisation.

(D) Dans la tranche d'âge de 30 à 34 ans, un peu moins de trois fois plus de femmes ont été hospitalisées pour grossesse que pour d'autres raisons.

(E) Entre 45 et 75 ans, on observe la plus grande différence entre le nombre d'hommes et de femmes hospitalisés.

CC BY NC

138) Le diagramme montre le nombre de décès hebdomadaires en Suisse entre 2010 et 2025. Le nombre de décès est estimé pour la période actuelle sur la base des cas signalés jusqu'à la veille, en tenant compte du retard de déclaration. Les données des trois dernières semaines sont partiellement incomplètes, des notifications tardives sont encore attendues.



Source: BFS – Todesursachenstatistik

Quelle affirmation peut être déduite ?

(A) Début 2020, environ 1 400 décès hebdomadaires étaient attendus.

(B) Entre 2010 et 2025, le nombre de décès hebdomadaires chez les 0-64 ans a augmenté avec des fluctuations.

(C) En 2024, il y avait plus de personnes de plus de 65 ans que les années précédentes.

(D) En 2020, le nombre de décès hebdomadaires a été le plus élevé.

(E) Le pic de 2021 a été exclusivement causé par le coronavirus.

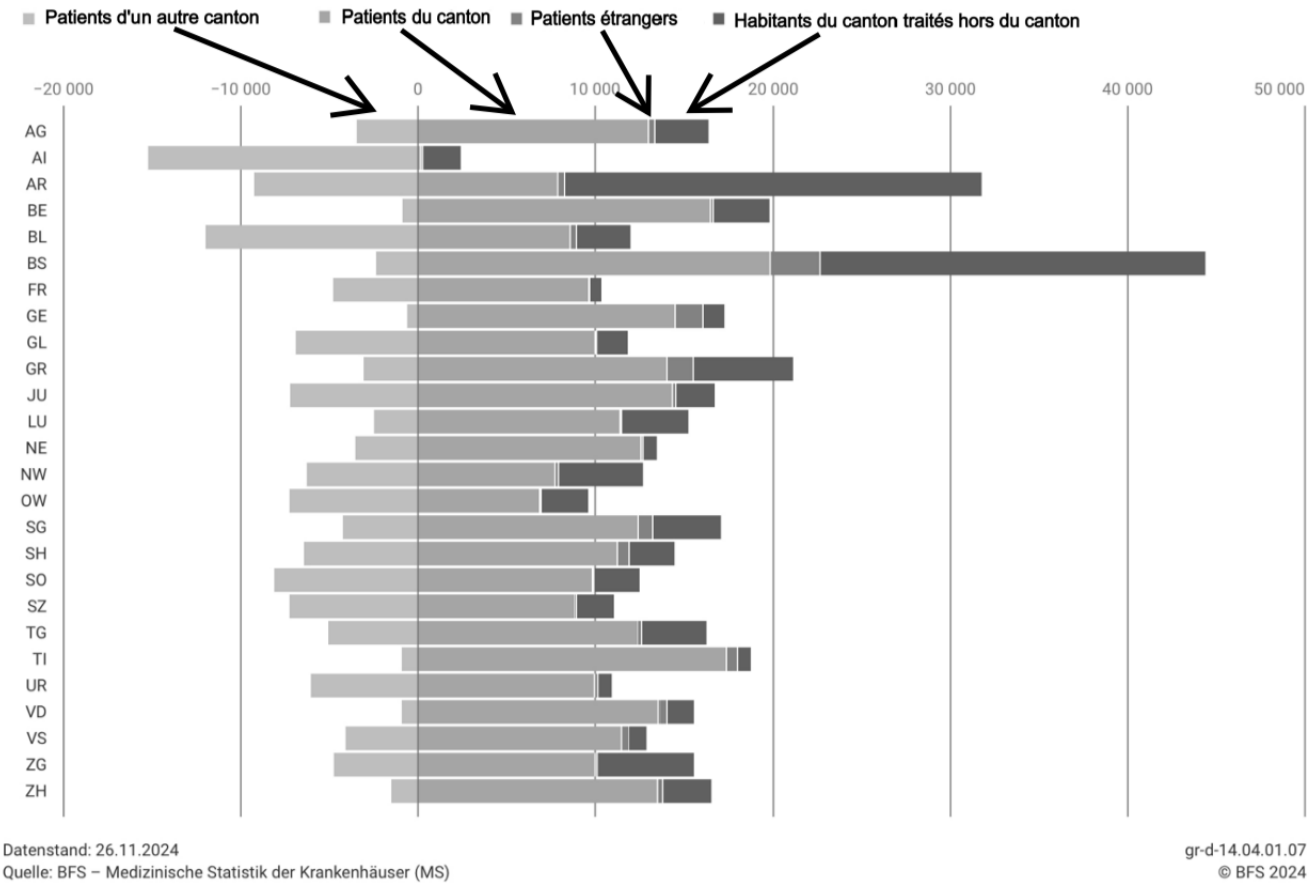
Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

CC BY NC

139) Le diagramme représente les taux d'hospitalisation en 2023 dans les différents cantons, y compris l'origine des patient·e·s.

Taux d'hospitalisation par canton, 2023

Taux standardisé pour 100 000 habitant(e)s



Quelle(s) affirmation(s) **ne peut/peuvent pas** être déduite(s) ?

I. La plupart des patient·e·s hors canton viennent d'Argovie ou de Bâle.

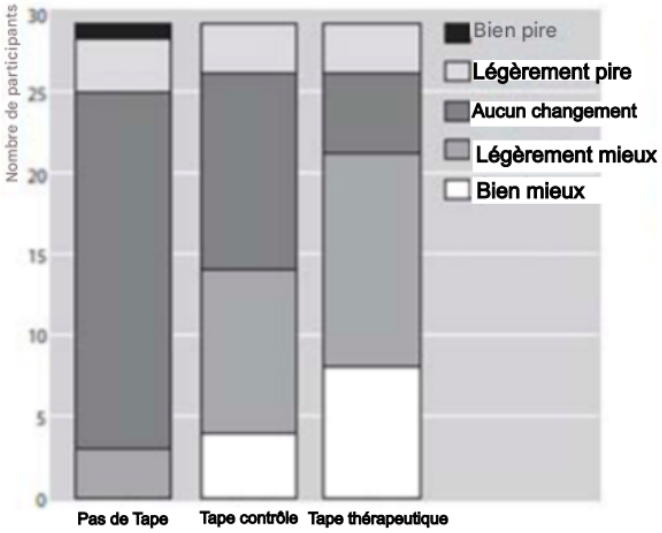
II. Le nombre d'habitant·e·s de Bâle se faisant soigner à Bâle est à peu près égal à celui des habitant·e·s se faisant soigner en dehors de Bâle.

III. Dans le Jura, à Schwytz et à Obwald, moins de 10 000 patient·e·s hors canton se sont fait soigner.

(A) Seule l'affirmation I n'est pas déductible.
(B) Seule l'affirmation II n'est pas déductible.
(C) Seule l'affirmation III n'est pas déductible.
(D) Seules les affirmations I et III ne sont pas déductibles.
(E) Aucune des affirmations n'est déductible.

CC BY NC

140) Voici le graphique suivant :



Modification de l'évaluation de la douleur chez les patients souffrant d'arthrose du genou sans traitement par Tape, après avoir porté un Tape placebo (Tape contrôle) ou après avoir porté un Tape thérapeutique pendant 3 semaines. Tape = bande adhésive médicale permettant de tirer la peau

Quelle affirmation peut être déduite ?

(A) Un total de 29 patients a été réparti entre les trois groupes de traitement.

(B) Les personnes ayant ressenti une aggravation de leurs douleurs sans Tape auraient connu une amélioration de leurs douleurs avec le Control Tape.

(C) Les patients avec le tape thérapeutique ont connu une réduction de la douleur une fois et demie plus importante que ceux du groupe Control-Tape.

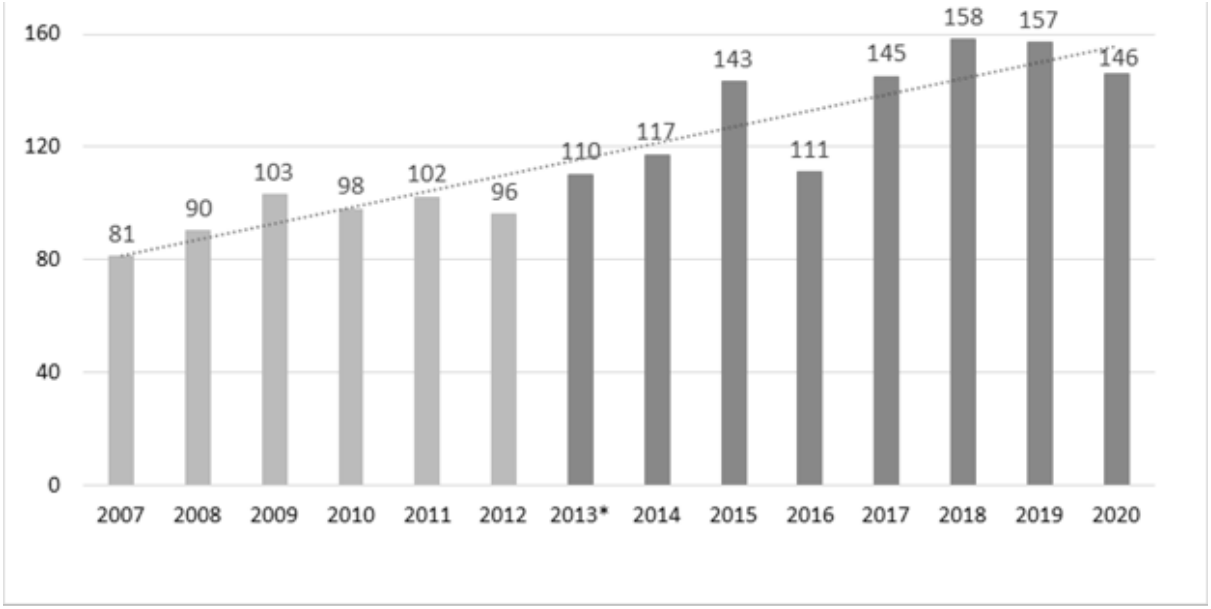
(D) Pour traiter l'arthrose du genou, on peut aussi bien utiliser le Control Tape que le tape thérapeutique.

(E) 12 personnes dans le groupe « Control-Tape » ont indiqué que leurs douleurs étaient restées identiques après le traitement.

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

141) Le diagramme suivant illustre le nombre de donneurs et donneuses d'organes décédés en Suisse entre 2007 et 2020. L'astérisque marque le lancement du plan d'action « Plus d'organes pour les transplantations » en 2013.



Source: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/news/news-18-01-2021.html

Quelle(s) affirmation(s) peut/peuvent être déduite(s) ?

I. Le nombre de donneurs et donneuses d'organes décédés augmente régulièrement entre 2014 et 2015.

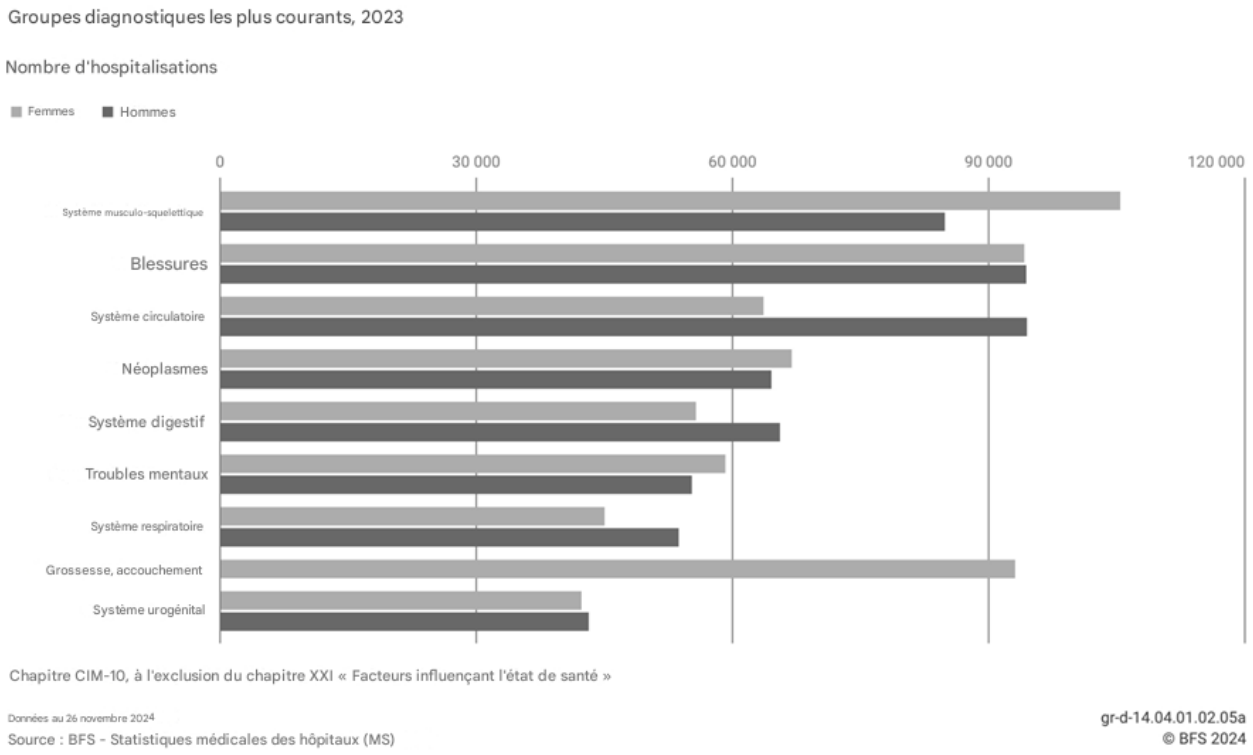
II. Entre 2008 et 2014, 717 donneurs et donneuses d'organes sont décédés.

III. En 2016, environ 25 % de donneurs et donneuses d'organes en moins sont décédés par rapport à l'année suivante.

(A) Aucune des affirmations n'est déductible.
(B) Seule l'affirmation II est déductible.
(C) Seule l'affirmation III est déductible.
(D) Seules les affirmations I et II sont déductibles.
(E) Toutes sont déductibles.

CC BY NC

142) Les groupes de diagnostic suivants ont été posés chez les patients hospitalisés en 2023.



Quelle affirmation **ne peut pas** être déduite ?

(A) Environ autant d'hommes que de femmes ont été touchés par des blessures et des troubles du système urogénital.

(B) Les troubles psychiques surviennent plus fréquemment chez les femmes.

(C) Moins de femmes sont concernées par la grossesse/l'accouchement que par des blessures.

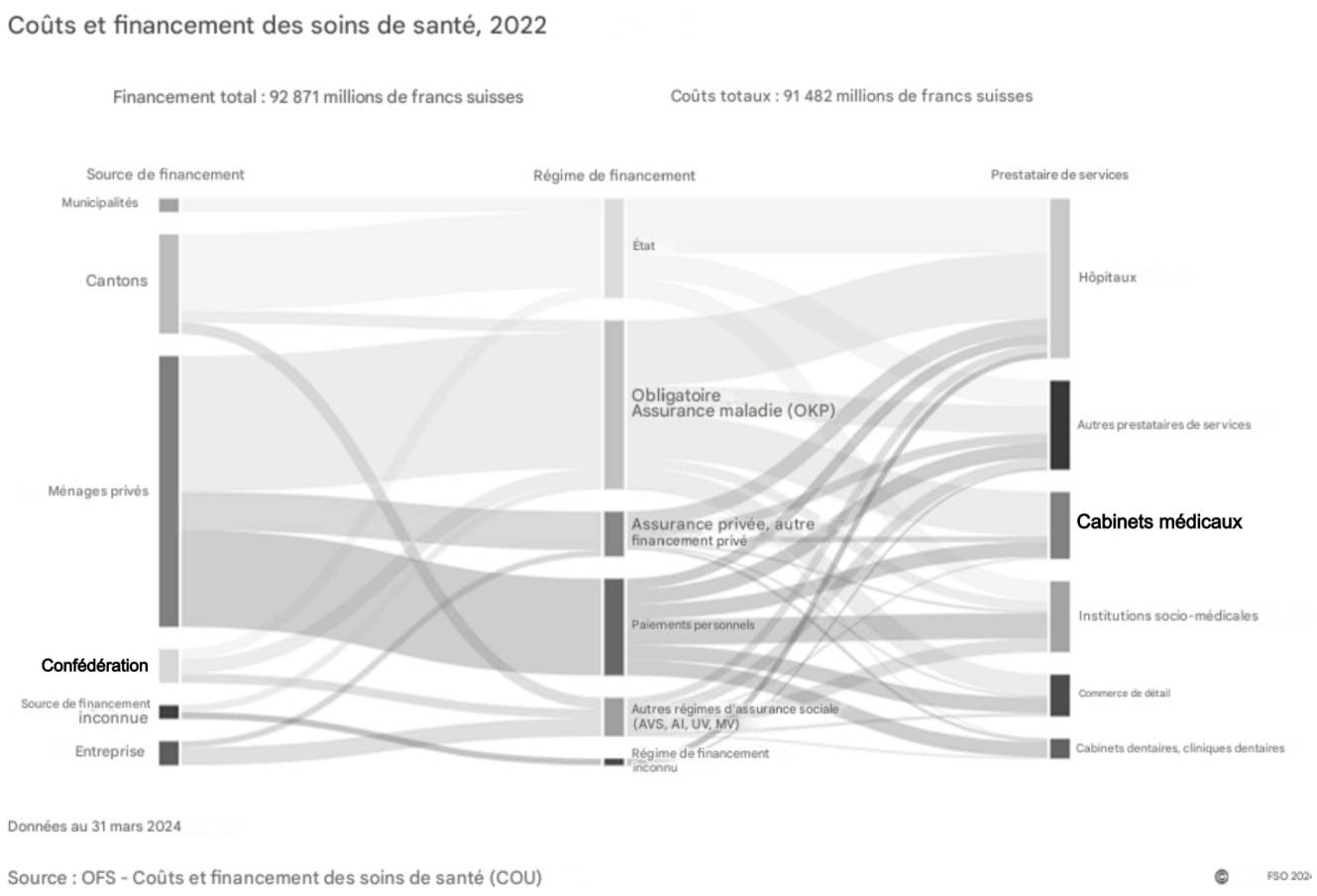
(D) Plus de deux fois plus de femmes sont touchées par des troubles du système musculo-squelettique que par des troubles du système respiratoire.

(E) Environ autant d'hommes sont touchés par des blessures que par des troubles du système circulatoire.

CC BY NC

Veuillez tourner s.v.p. et continuer sans attendre !

143) Le diagramme montre la répartition des sources de financement du système de santé en 2022. Il a été enregistré et publié par l'Office fédéral de la statistique.



Quelle affirmation peut être déduite ?

(A) Les ménages privés contribuent à la plus grande part des coûts de santé.

(B) L'argent des ménages privés est géré par les assurances sociales, l'assurance maladie obligatoire et les paiements directs.

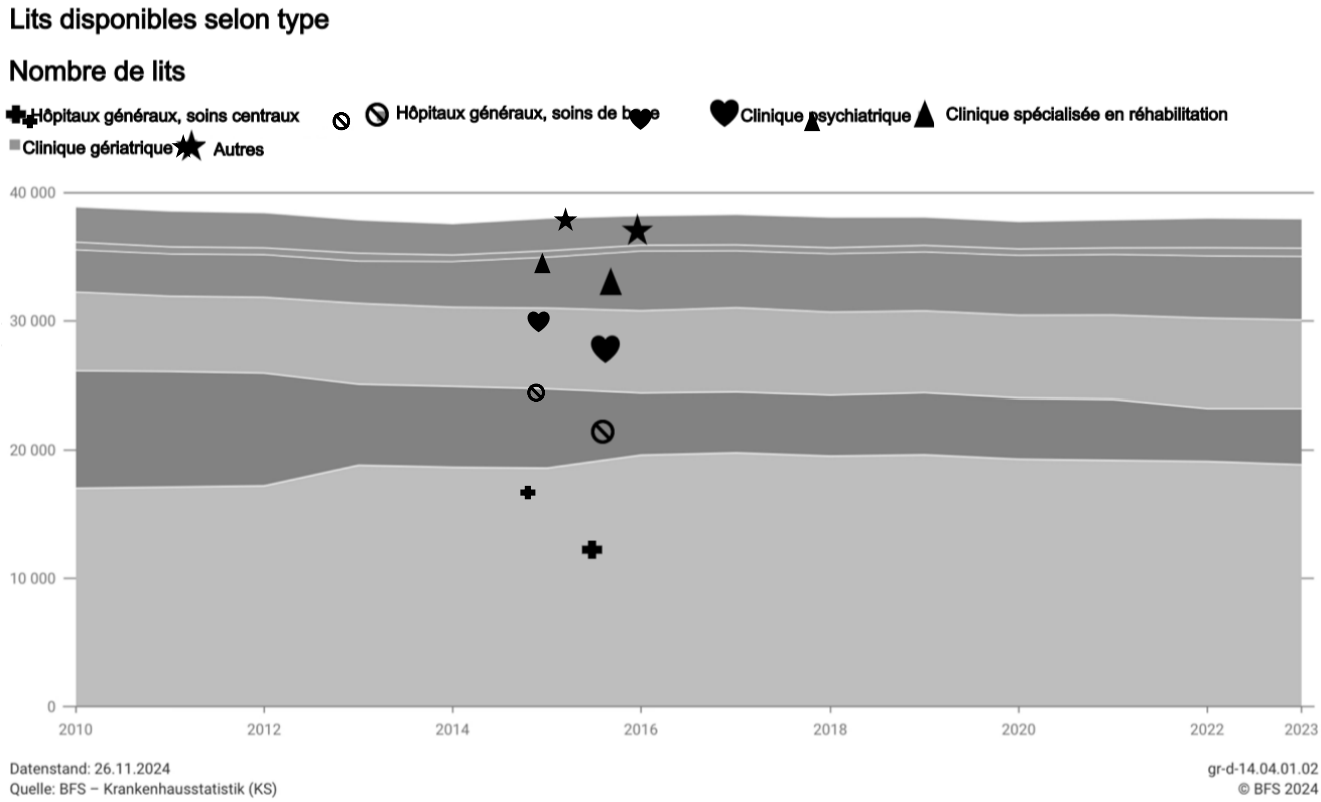
(C) Les coûts du système de santé sont couverts par les revenus du secteur de la santé.

(D) Les cabinets médicaux sont financés par toutes les sources de financement.

(E) La Confédération est la principale source de financement des hôpitaux.

CC BY NC

144) Le graphique montre le nombre de lits d'hôpital disponibles en fonction du type d'exploitation sur une période de 13 ans.



Quelle(s) affirmation(s) **ne peut/peuvent pas** être déduite(s) ?

I. Le nombre de lits dans les cliniques gériatriques reste quasiment constant à environ 1 000 lits.

II. Le nombre de lits dans les cliniques psychiatriques reste quasiment constant à environ 7 500 lits.

III. Le nombre de lits dans les cliniques spécialisées en réadaptation reste quasiment constant à environ 5 000 lits.

(A) Seule l'affirmation I n'est pas déductible.
(B) Seule l'affirmation II n'est pas déductible.
(C) Seules les affirmations II et III ne sont pas déductibles.
(D) Seules les affirmations I et II ne sont pas déductibles.
(E) Aucune des affirmations n'est déductible.

CC BY NC

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !

STOP

CC BY NC

Travail avec soin et concentration **Temps imparti : 8 minutes**

Ce test évalue votre capacité à travailler avec rapidité, soin et concentration. Vous trouverez ci-après une feuille de 40 lignes composées des caractères suivants :



Votre tâche consiste à marquer un caractère lorsqu'il forme un tout avec le caractère suivant Dans les huit exemples suivants, le premier caractère doit donc être marqué :



Tous les caractères pour lesquels le caractère considéré ne forme pas exactement un tout avec le caractère suivant ne doivent pas être marqués. Cette règle ne s'applique qu'à l'intérieur d'une même ligne.

Les caractères situés à la fin d'une ligne ne doivent donc jamais être marqués.

Ci-dessous vous voyez un exemple traité correctement :



Vous commencerez l'exercice à la première ligne. Dès que vous aurez terminé le traitement d'une ligne, vous poursuivrez sans tarder au début de la ligne suivante. Vous devrez continuer ainsi jusqu'à ce que le signal d'arrêt soit donné.

Ne sautez aucune ligne car toutes les erreurs se trouvant avant le dernier carré marqué seront comptées.

Marquez les carrés distinctement et veillez à ce que vos traits ne débordent pas sur d'autres carrés ou lignes. Gardez à l'esprit que dans cet exercice, vous risquez de perdre des points si vous marquez vos réponses avec des traits trop faibles, trop courts ou de toute autre manière erronée !

Pour ce test, il est conseillé d'utiliser un feutre noir ou bleu plutôt qu'un crayon à papier. Le fait d'effacer ou de corriger vous conduirait à perdre trop de temps, temps durant lequel en général vous pourriez traiter davantage de carrés correctement.

Travaillez le plus rapidement mais également le plus précisément possible. En effet, dans la partie traitée, le nombre de carrés marqués de façon erronée ou dont le marquage manque sera déduit du nombre total de carrés marqués correctement.

Vous ne pourrez probablement pas traiter la totalité de la page car la quantité de carrés à examiner est conséquente par rapport au temps mis à disposition..

CC BY NC

Ne pas tourner la page ! Attendez le signal de l'examinateur !

STOP

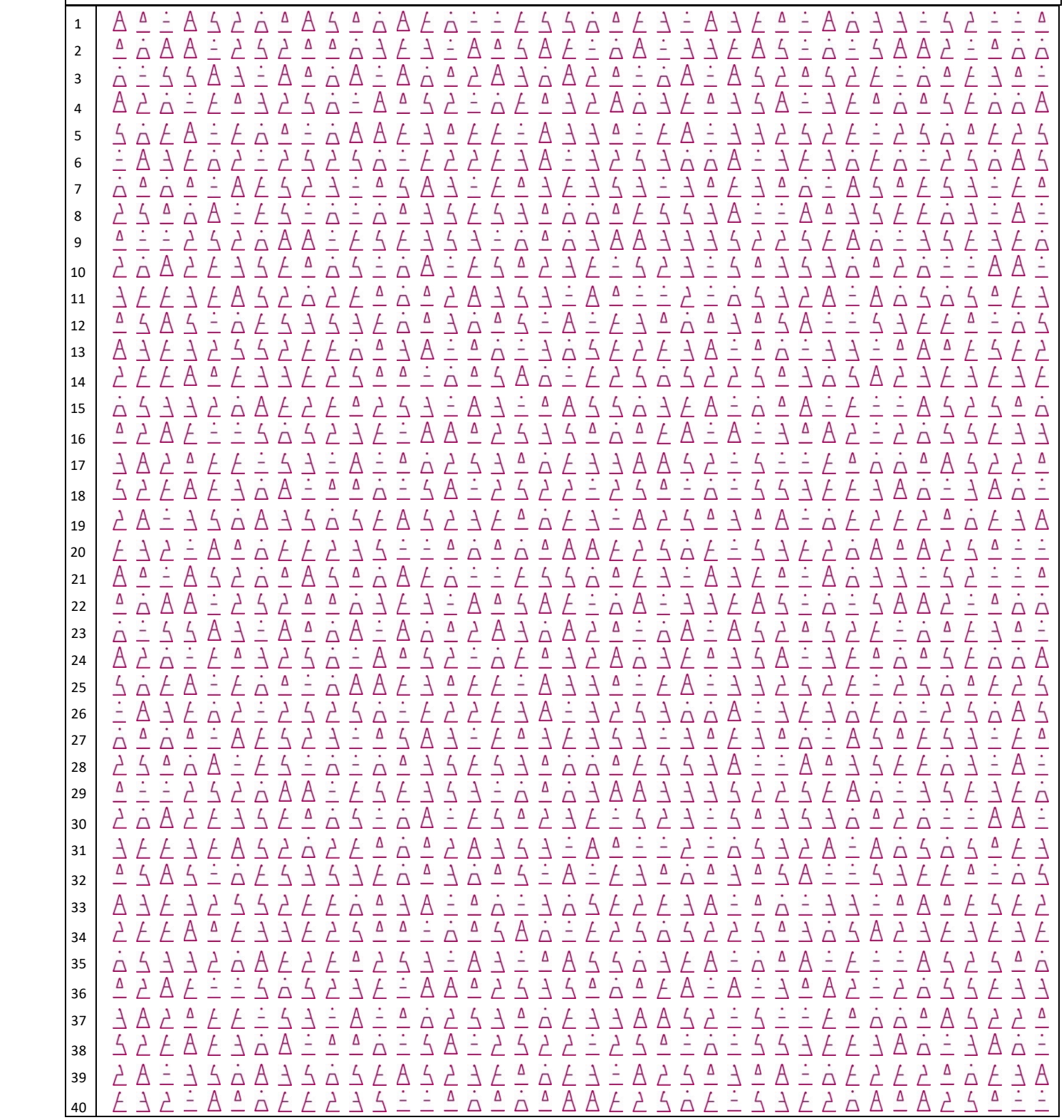
CC BY NC

Travail avec soin et concentration

Tâche : Marquez chaque caractère, lorsque un symbole avec le symbole suivant forme un tout.

➔ 

Bitte nur so markieren
oder / ou / oppure Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così



Test d’essai version 4

TEST D’APTITUDE POUR LES ETUDES DE MEDECINE EN SUISSE (AMS)

Fin

Produit, traduit et organisé

www.nc-wiki.ch

Notre simulation de test est entièrement gratuite. Nous espérons que tu as apprécié-e notre simulation de test. Nous serions heureux d'avoir ton feedback.

Derrière cette simulation se cachent des centaines d'heures de travail de 60 étudiant-e-s en médecine pour l'organisation et la réalisation de l'événement. Si tu peux te le permettre, nous te serions reconnaissants de faire un don. Les frais d'impression par cahier s'élèvent à environ 10 CHF.

Grâce à ton don, nous pouvons continuer à proposer gratuitement une simulation de test. Merci !

Formulaire de feedback

https://www.nc-wiki.ch/simulation-feedback-2025

Don (Twint QR ou IBAN E-Banking)

Konto / Zahlbar an
CH16 0076 9436 6089 3200 1
Verein NCWiki
Schulstrasse 40
8050 Zürich